重庆专升本 · 高等数学

知识点精讲手册

12模块 • 30主题 • 60道讲解例题 • 36道分层练习

本手册围绕21道真题组织知识链，兼顾基础、应试与适度拔高。三套模拟卷另册使用。

2025年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-09

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

怎样使用这套资料

先在真题索引定位薄弱点，再读主题中的先修提示、概念与公式条件，尝试标准例题后再做边界变式。拔高内容帮助迁移，不要求第一次学习就全部完成。模块练习分引导、独立和迁移三层；先作答，再核对完整解析。

三套模拟卷均为21题、120分，建议限时120分钟。先独立完整作答，再用答案册的建议评分点复盘。评分点为配套自拟，不冒充官方标准。知识主题与模拟卷并不一一等同：导数基础等主题是其他题的先修知识。

本资料以所提供的2025年试卷、答案解析及六章教材为依据。原卷争议用词和解析差异在勘误页并列说明；单年题目分布不代表历年频率，也不能据此宣称完整覆盖官方考纲。

目录与学习顺序

模块	知识主题
函数、极限与连续	01. 定义域与函数性质 02. 重要极限与指数型极限 03. 等价无穷小与泰勒展开 04. 连续、零点与根的存在性
导数与微分	05. 导数定义、基本公式与复合求导 06. 高阶导数与一阶微分
中值定理与导数应用	07. 罗尔定理与拉格朗日中值定理 08. 单调性、极值与唯一根 09. 凹凸性与拐点
不定积分	10. 原函数与基本积分公式 11. 换元积分与分部积分
定积分	12. 定积分性质与微积分基本定理 13. 变限积分的复合求导 14. 定积分分部积分与面积
微分方程	15. 微分方程概念与分离变量 16. 一阶线性方程与已知特解 17. 二阶常系数齐次线性方程
空间解析几何	18. 空间向量与平面方程 19. 空间直线的点向式与参数式
多元函数微分	20. 偏导数与多元复合求导 21. 全微分与局部线性近似
二重积分	22. 二重积分与直角坐标区域 23. 极坐标、面积元与薄片质量

模块	知识主题
无穷级数	24. 级数通项、等比级数与p级数 25. 比较、比值与根值判别
线性代数	26. 行列式性质与不可逆条件 27. 逆矩阵与独立复核 28. 矩阵秩与含参线性方程组
概率基础	29. 事件运算与概率加法公式 30. 古典概型、条件概率与不放回抽样

21道真题考点索引

以下为题干要点和考点定位，不替代原试卷。页码均指所提供PDF的物理页码，从第一页开始计数。第8题题干与选项跨页。

真题 1 • 单项选择 • 4分

$\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{2x}$

参考答案与必要说明：$\frac{1}{2}$（C）

解题入口：令 $u=\frac{1}{(2x)}$ 配重要极限

易错条件：先改写为 $\frac{\sin u}{u}$

回看：重要极限与指数型极限

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 2 • 单项选择 • 4分

$f'(0)=1$，求 $\lim_{x\to 0}\frac{[f(0)-f(\sin x)]}{\sin x}$

参考答案与必要说明：-1（A）

解题入口：代入导数定义的增量

易错条件：分子次序给出负号

回看：导数定义、基本公式与复合求导

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 3 • 单项选择 • 4分

过 $(1,0,1)$ 且平行于 $x+2y+3z=0$ 的平面

参考答案与必要说明：$x+2y+3z-4=0$（A）

解题入口：取法向量后代入已知点

易错条件：过点决定常数项

回看：空间向量与平面方程

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 4 · 单项选择 · 4分

印作 $D{:}x^2+y^2=1$，求 $\iint_D 3\,dxdy$

参考答案与必要说明：解析按圆盘得 3π（C）；按字面圆周得0

解题入口：确认积分区域是圆盘还是边界

易错条件：等式只描述圆周

回看：二重积分与直角坐标区域 / 极坐标、面积元与薄片质量

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 5 · 单项选择 · 4分

曲线过 $(2,5)$ 且斜率处处为 $2x$，求曲线

参考答案与必要说明：$y=x^2+1$（A）

解题入口：积分 $y'=2x$ 再用已知点

易错条件：积分常数需用点值确定

回看：换元积分与分部积分

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1,2页。

真题 6 · 单项选择 · 4分

判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\frac{2}{n})$ 的敛散性

参考答案与必要说明：发散（C）

解题入口：与调和级数比较

易错条件：通项等价于 $\frac{2}{n}$

回看：级数通项、等比级数与p级数 / 比较、比值与根值判别

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 7 · 单项选择 · 4分

可逆同阶矩阵 A,B 的 $(AB)^{-1}$

参考答案与必要说明：$B^{-1}A^{-1}$（B）

解题入口：通过左右乘检验候选逆矩阵

易错条件：顺序反转

回看：逆矩阵与独立复核

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 8 • 单项选择 • 4分

等面积转盘分别标1至5、5至9，独立转动且均为奇数区的概率

参考答案与必要说明：$\frac{9}{25}$（D）

解题入口：两盘分别有3/5为奇数区且独立

易错条件：依据独立性相乘

回看：古典概型、条件概率与不放回抽样

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 9 • 填空 • 4分

$\lim_{x \to +\infty} \frac{\cos x}{x}$

参考答案与必要说明：0

解题入口：余弦有界并夹逼

易错条件：振荡函数可用有界性

回看：重要极限与指数型极限

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 10 • 填空 • 4分

$y = 2x^2 + ax - 2$ 在 $x = 1$ 为“间断点”，求 a

参考答案与必要说明：字面无解；按解析“极值点”则 $a = -4$

解题入口：核对多项式连续性和解析用意

易错条件：区分原题用词与解析改写

回看：导数定义、基本公式与复合求导 / 单调性、极值与唯一根

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 11 • 填空 • 4分

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & k & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 且 $R(A) < 3$，求 k

参考答案与必要说明：1

解题入口：令三阶行列式为零并核验秩

易错条件：秩须小于阶数

回看：行列式性质与不可逆条件 / 矩阵秩与含参线性方程组

原卷PDF第2页；所附解析PDF第3页。

真题 12 • 填空 • 4分

A,B 独立，$P(A)=0.5,P(B)=0.6$，求 $P(A\cup B)$

参考答案与必要说明：0.8

解题入口：先求交集再用并集公式

易错条件：减去交集一次

回看：事件运算与概率加法公式

原卷PDF第2页；所附解析PDF第3页。

真题 13 • 解答 • 8分

$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x}-x)$

参考答案与必要说明：1

解题入口：乘共轭

易错条件：无穷减无穷先有理化

回看：重要极限与指数型极限 / 等价无穷小与泰勒展开

原卷PDF第2页；所附解析PDF第3页。

真题 14 • 解答 • 8分

$\int x\sqrt{2-x}\,dx$

参考答案与必要说明：$\frac{2}{5}(2-x)^{\frac{5}{2}}-\frac{4}{3}(2-x)^{\frac{3}{2}}+C$

解题入口：令 $u=2-x$

易错条件：保留 $dx=-du$

回看：换元积分与分部积分

原卷PDF第2页；所附解析PDF第3页。

真题 15 • 解答 • 8分

$xy'-y\ln y=0,\ y(1)=e$，求特解

参考答案与必要说明：$y=e^x$

解题入口：令 $u=\ln y$ 分离变量后代初值

易错条件：核验 $y>0$ 及初值

回看：微分方程概念与分离变量 / 一阶线性方程与已知特解

原卷PDF第2页；所附解析PDF第3,4页。

真题 16 • 解答 • 8分

$f(x,y)=e^y\cos x+ye^y$，求极值

参考答案与必要说明：$((2k+1)\pi,0)$ 极小值-1；$(2k\pi,-2)$为鞍点

解题入口：列驻点并作二阶分类

易错条件：鞍点不是极值

回看：单调性、极值与唯一根 / 偏导数与多元复合求导

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 17 • 解答 • 8分

$\iint_D(2x+y)\,dxdy$，D 由 $y=2,y=x,y=\frac{1}{x}$ 围成

参考答案与必要说明：$\frac{19}{6}$

解题入口：水平切片 $\frac{1}{y}\le x\le y$

易错条件：先定位交点

回看：二重积分与直角坐标区域

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 18 • 解答 • 8分

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围区域绕 x 轴一周的体积

参考答案与必要说明：$\frac{4}{3}\pi ab^2$

解题入口：圆盘法

易错条件：分清旋转轴

回看：定积分性质与微积分基本定理

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4,5页。

真题 19 • 解答 • 8分

求对角元为1、非对角元为2025的四阶行列式

参考答案与必要说明：$6076(-2024)^3$

解题入口：写为 $-2024I+2025J$

易错条件：重特征值重数为3

回看：行列式性质与不可逆条件

原卷PDF第2页；所附解析PDF第5页。

真题 20 • 解答 • 8分

讨论 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3=1, \\ x_1-x_2+2x_3=1, \\ x_1-x_2+kx_3=2 \end{cases}$ 的解

参考答案与必要说明：$k=2$无解，否则解为 $(\frac{(3k-11)}{[3(k-2)]},\frac{1}{[3(k-2)]},\frac{1}{(k-2)})^T$

解题入口：第三式减第二式

易错条件：解析首行符号有异

回看：矩阵秩与含参线性方程组

原卷PDF第2页；所附解析PDF第5页。

真题 21 • 证明 • 8分

若 $a_n \to a$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 收敛且和为 a_1-a

参考答案与必要说明：$S_N=a_1-a_{N+1}\to a_1-a$

解题入口：计算并取部分和极限

易错条件：末项为 a_{N+1}

回看：级数通项、等比级数与p级数

原卷PDF第2页；所附解析PDF第6页。

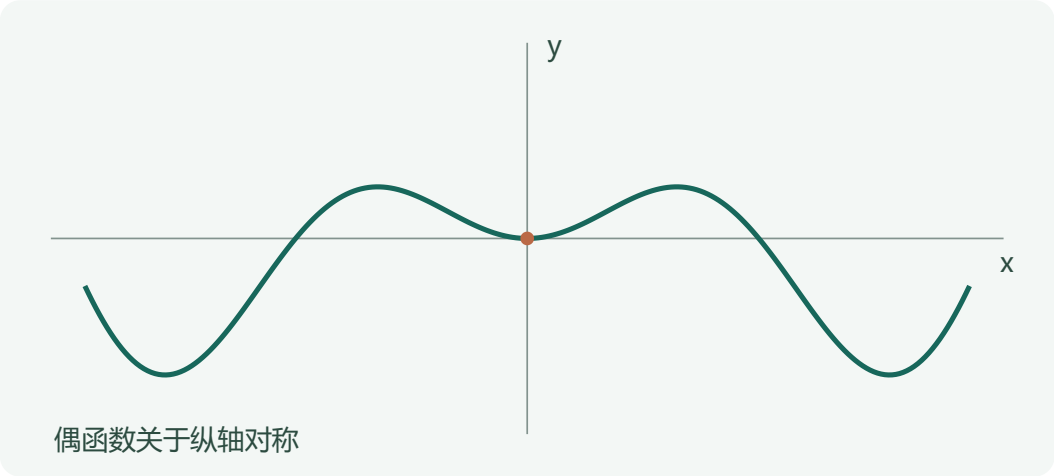
函数、极限与连续 · 主题 01

定义域与函数性质

先修基础与符号

会解不等式；理解 $|x|$；知道 $\sin(-x)=-\sin x$、$\cos(-x)=\cos x$。

> 函数性质是对整个定义域作出的判断。检查一个点只能提供反例，不能证明全局性质；判奇偶性之前必须先检查定义域是否关于原点对称。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

定义域先于化简

函数给每个允许的自变量指定唯一函数值。分母不能为零，实数范围内偶次根号内非负，对数真数为正。化简后表达式相同，也必须保留原式的限制。例如 $\frac{x}{x}$ 只在 $x\neq 0$ 时等于 1，不能因此把原函数的定义域补成全体实数。

奇偶、有界、周期分别怎样证明

在对称定义域上，$f(-x)=f(x)$ 为偶函数，$f(-x)=-f(x)$ 为奇函数；恒零函数可同时是奇、偶函数。有界要求存在同一个常数 M 使所有允许的 x 都满足 $|f(x)|\le M$。周期要求存在固定 $T>0$，使定义域在平移下适用且恒有 $f(x+T)=f(x)$。三种性质不能相互替代。

考试中的检验顺序

先看定义域，再代 $-x$，随后根据所问性质找全局恒等式或反例。乘积的奇偶性来自符号相乘：奇乘奇为偶，奇乘偶为奇。$x\sin x$ 中的 x 使振幅增长，不能因为出现正弦就判为周期或有界。

标准例题

标准题型1：乘积的奇偶性

判断 $f(x)=x\sin x$ 在 R 上的性质。

1. 定义域为 R，关于原点对称。
2. $f(-x)=(-x)\sin(-x)=x\sin x=f(x)$，故为偶函数。
3. 取 $x_n=\frac{\pi}{2}+2n\pi$，则 $f(x_n)=x_n\to+\infty$，故无界。连续周期函数必有界，因此本函数也不是周期函数。

偶函数；无界且非周期。

正弦的有界性不等于与它相乘的任意函数仍有界。

拔高与边界变式

定义域限制会改变奇偶判断

函数 $g(x)=\ln(x^2-1)$ 是否为偶函数？

1. 由 $x^2-1>0$ 得定义域 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$。
2. 该定义域关于原点对称，且 $g(-x)=\ln((-x)^2-1)=g(x)$。
3. 虽然定义域不是一个完整区间，奇偶性定义仍然适用。

g 是偶函数。

不要误认为偶函数必须在原点有定义。

条件与误区检查

- 只在 $x>0$ 上给出的 x^2，按该定义域不能判为偶函数。
- “取几个点成立”不足以证明恒等式；证明无界可构造趋于无穷的函数值序列。

依据与定位：第一章：函数，极限和连续，PDF第3—6页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

函数、极限与连续 · 主题 02

重要极限与指数型极限

先修基础与符号

熟悉指数与对数运算；三角极限中的角度使用弧度。

> 重要极限不是看到相似外形就套用，而是先把表达式整理成“趋零的小量”和“相配的指数”。

两个基本模型

第一重要极限是 $\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1$；其中分子和分母必须使用同一个趋零量。第二模型是 $\lim_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e$，要求在实数范围内底数在附近为正。等价写法为 $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^{x}=e$。

指数型的通用入口

若 $u(x)\to 0$、$v(x)u(x)\to L$，且 $1+u(x)>0$，则 $(1+u(x))^{v(x)}\to e^{L}$。理由是取对数后，$v\ln(1+u)=vu\left[\frac{\ln(1+u)}{u}\right]\to L$，再由指数函数连续性还原。不能只把括号内看成趋于 1 就得出极限为 1。

怎样减少代换错误

先标出小量 u，再写清 vu 的极限。例如 $(1+\frac{a}{x})^{bx}$ 中 $u=\frac{a}{x}$、$v=bx$，故 $vu=ab$。对于分母同时趋零的三角比，要先拆成 $\frac{\sin(ax)}{(ax)}$ 与常数系数，而不是漏掉 a。

例题

真题第1题：无穷远处的振荡小量

求 $\lim_{x\to+\infty}x\sin\frac{1}{2x}$。

1. 令 $u=\frac{1}{(2x)}$，$u\to 0$ 且 $x=\frac{1}{(2u)}$。
2. 原式为 $\frac{1}{2}\frac{\sin u}{u}$，由重要极限得 $\frac{1}{2}$。

$\frac{1}{2}$。

把趋零与趋无穷因子合并成重要极限。

例题

真题第9题：有界量除以无穷大量

求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\cos x}{x}$。

1. $\frac{-1}{x}\le\frac{\cos x}{x}\le\frac{1}{x}$，两端均趋于零。
2. 由夹逼定理，极限为零。

0。

振荡因子自身没有极限。

条件与误区检查

- $\sin u\sim u$ 要求 $u\to0$，不能用于 $u\to\infty$。
- 实数幂取对数前必须确认底数为正。

依据与定位：第一章：函数，极限和连续，PDF第10页；2025年重庆市专升本高数真题，第1题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第1题，解析PDF第1页；2025年重庆市专升本高数真题，第9题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第9题，解析PDF第2页；2025年重庆市专升本高数真题，第13题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第13题，解析PDF第3页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

函数、极限与连续 · 主题 03

等价无穷小与泰勒展开

先修基础与符号

能识别 $\frac{0}{0}$ 型；理解幂次大小：当 $x \to 0$，x^4 比 x^2 更小。

> 高阶抵消题要找“抵消后第一个没有消失的项”。只保留最先一项，可能把真正决定答案的项一起丢掉。

等价替换的含义与位置

$f \sim g$ 表示 $\frac{f}{g} \to 1$，不是两函数处处相等。常见模型为 $\sin x \sim x$、$\tan x \sim x$、$\ln(1+x) \sim x$、$e^x - 1 \sim x$、$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$。在乘除结构中可按条件替换；在减法中若主项抵消，逐项替换会丢失高阶信息。

保留到所需阶数

在 $u \to 0$ 时，$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$，$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$，$\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^4)$。符号 $o(u^k)$ 表示它除以 u^k 后趋零。先判断分母的阶，再把分子展开至首次非零项；代入 $u = x^2$ 后，$u^2 = x^4$。

与洛必达法则的比较

洛必达法则直接适用于 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，还须满足相应去心邻域内分子、分母可导，分母导数不为零，以及导数商存在极限等条件。每次使用都要重新检查未定式和条件。本题类反复求导容易变长；低阶泰勒或把复合小量提出，通常更清楚。非未定式不能机械地分别求导。

例题

真题第13题：根式有理化

求 $\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$。

1. 乘以共轭，得 $\frac{2x}{(\sqrt{x^2+2x} + x)}$。
2. 同除以 x 得 $\frac{2}{(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1)}$，极限为1。

> 1。

提取平方根时要根据 x 的符号使用绝对值。

拔高与边界变式

余弦的四阶余项

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

1. 前面的常数项和二次项已被题干消去，必须保留四次项。
2. $\cos x-1+\frac{x^2}{2}=\frac{x^4}{24}+o(x^4)$。
3. 同除以 x^4，余项商趋零。

$\frac{1}{24}$。

条件与误区检查

- 等价关系不能无条件在加减法中逐项替换。
- 展开式的余项阶数必须在代换后同步改变。

依据与定位：第一章：函数，极限和连续，PDF第10—12页；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第2—5页：洛必达法则；2025年重庆市专升本高数真题，第13题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第13题，解析PDF第3页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

函数、极限与连续 · 主题 04

连续、零点与根的存在性

先修基础与符号

区分开区间与闭区间；方程 $F(x)=0$ 的根就是函数图像与横轴的交点。

> 连续把区间两端连接起来。两端异号意味着途中至少穿过一次零，但不能说明只穿过一次。

在一点连续的三项核对

f 在 x_0 连续要求：$f(x_0)$ 有定义，$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，且两者相等。分段函数在连接点要分别检查左右极限，并与该点实际函数值比较。只有左右极限相同，双侧极限才存在。

零点定理怎样用

若 F 在 $[a,b]$ 连续，且 $F(a)F(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F(\xi)=0$。端点异号是常用的充分条件，不是有根的必要条件；例如 x^2 在 $[-1,1]$ 两端同号却有零点。

把存在与唯一分开

证明“有且仅有一个根”通常先找到闭区间上的异号端点证明存在，再在题设整个定义域上证明严格单调，从而得到至多一个根。如果只证明局部区间内单调，不能排除其他区间还有根。

标准例题

连续函数与介值定理：根的存在性

证明 $3e^x+2x-4=0$ 至少有一个实根。

1. 令 $F(x)=3e^x+2x-4$。指数函数与一次函数在 R 连续，故 F 在 $[0,1]$ 连续。
2. $F(0)=-1<0$，$F(1)=3e-2>0$。
3. 由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F(\xi)=0$。

> 至少有一个实根；唯一性还需另证。

拔高与边界变式

连接点的参数

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$ 求使 f 在 0 连续的 a。

1. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，左右极限相同。
2. 点值是题目单独给出的 $f(0)=a$，不能把原分式直接代入零。
3. 连续要求 $a=1$。

$a=1$。

条件与误区检查

- 零点定理须先写连续性和闭区间，不能只列异号。
- 端点等于零时，根已在端点；不能据此宣称开区间内一定有根。

依据与定位：第一章：函数，极限和连续，PDF第12—13页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

函数、极限与连续

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P01 · 引导练习

设 $f(x)=\frac{\sqrt{4-x^2}}{1+x^2}$。求定义域，判断奇偶性，并给出一个适用于整个定义域的上界。

提示：先检查根号与分母；奇偶性比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$。估计大小时分别利用分子不超过二、分母不小于一。

答案与解析

1. 实数根号要求 $4-x^2\geq 0$，即 $-2\leq x\leq 2$；分母 $1+x^2>0$ 不再增加限制。
2. 定义域关于原点对称，而且 $f(-x)=f(x)$，故是偶函数。
3. 在定义域内 $0\leq\sqrt{4-x^2}\leq 2$、$1+x^2\geq 1$，所以 $0\leq f(x)\leq 2$；在 $x=0$ 处取到上界。

$D=[-2,2]$；偶函数，且 $0\leq f(x)\leq 2$。

易错提醒：化简或估计之前保留根号的实数限制；只说分子有界，还须确认分母不会趋于零。

P02 · 独立练习

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}$。说明为何只用 $\sin x\sim x$、$\cos x\sim 1$ 不足以得出答案。

提示：分子的一次项相互抵消。把正弦保留到三次项，把余弦保留到二次项。

答案与解析

1. 有 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
2. 因此 $x\cos x=x-\frac{x^3}{2}+o(x^3)$，分子为 $\frac{x^3}{3}+o(x^3)$。
3. 同除以 x^3，得到极限 $\frac{1}{3}$。只保留一次主项会把分子写成零，丢失真正决定结果的三次项。

$\frac{1}{3}$。

易错提醒：等价无穷小不能在主项抵消的减法中逐项替换后直接宣布结果为零。

P03 · 迁移练习

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x<0,\\ a, & x=0,\\ \dfrac{\sin(2x)}{x}, & x>0.\end{cases}$ 是否存在实数 a，使函数在原点连续？给出理由。

提示：点值可以调整，但不能改变两侧的极限。先分别求左右极限，再讨论 a。

答案与解析

1. 左极限为 $\lim_{x\to 0^-}\dfrac{e^x-1}{x}=1$。
2. 右侧写成 $2\dfrac{\sin(2x)}{2x}$，所以右极限为 2。
3. 左右极限不同，双侧极限不存在。无论把 $f(0)=a$ 设为何值，都不能修复两侧的不一致。

> 不存在这样的 a；左右极限分别为 1 和 2。

易错提醒：连续要求左右极限相同并等于点值；仅让点值等于其中一侧极限不够。

导数与微分 · 主题 05

导数定义、基本公式与复合求导

先修基础与符号

会计算极限；会拆分函数的外层与内层；熟悉乘法、商和幂的运算。

> 导数是局部变化率。复合函数改变内层再影响外层，所以链式法则要把两次变化率相乘。

定义与几何意义

$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{[f(x_0+h)-f(x_0)]}{h}$，当这个有限极限存在时称可导。切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$。可导推出连续，连续未必可导，例如 $|x|$ 在零点连续但左右导数不同。

基本公式和四则法则

常用公式：$(x^a)'=ax^{a-1}$（在相应可导区间内使用，一般实指数可先取 $x>0$），$(e^x)'=e^x$，$(\ln x)'=\frac{1}{x}$，$(\sin x)'=\cos x$，$(\cos x)'=-\sin x$。乘积导数是 $u'v+uv'$，商的导数是 $\frac{(u'v-uv')}{v^2}$，商要求 $v\neq 0$。

链式法则逐层写

若 $y=F(u)$、$u=g(x)$，则 $\frac{dy}{dx}=F'(g(x))g'(x)$。例如 $(e^{x^2})'=e^{x^2}\cdot 2x$。把内层导数先写成一行，能减少漏乘。已知原函数时求被积函数，本质上也是对原函数求导。

标准例题

乘积法则

求 $y=x\ln x$ 的导数。

1. 实数定义域为 $x>0$，把它看成 x 与 $\ln x$ 的乘积。
2. $y'=1\cdot\ln x+x\cdot(\frac{1}{x})$。
3. 化简为 $\ln x+1$。

$y'=\ln x+1$。

拔高与边界变式

连续不保证可导

用定义判断 $f(x)=|x|$ 在零点是否可导。

1. $\frac{[f(h)-f(0)]}{h}=\frac{|h|}{h}$。
2. 当 $h\to 0^{+}$，商为 1；当 $h\to 0^{-}$，商为 -1。
3. 左右极限不同，导数不存在，但函数值与极限均为零，仍连续。

> 在零点不可导。

条件与误区检查

- 乘积的导数不是两个导数的乘积。
- 复合求导必须乘内层导数。

依据与定位：第二章：导数与微分，PDF第1—4页；2025年重庆市专升本高数真题，第2题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第2题，解析PDF第1页；2025年重庆市专升本高数真题，第10题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第10题，解析PDF第2页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

导数与微分 · 主题 06

高阶导数与一阶微分

先修基础与符号

已经掌握一次求导；理解 dx 是自变量的增量符号，dy 是对应的线性主部。

> 一阶导数描述变化，高阶导数描述变化率怎样继续变化；微分保留小增量中的一阶线性部分。

高阶导数逐次求

f'' 是对 f' 再求导，$f^{(n)}$ 是第 n 阶导数，不是 $[f(x)]^n$。多项式每求一次导数次数降低；e^{ax} 每次带出因子 a；正弦余弦的导数按四次循环变化。

微分和实际增量

一元函数可导时，$dy = f'(x)dx$。如果取 $dx = \Delta x$，则实际增量 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) = dy + o(\Delta x)$。这是局部近似，通常不是严格相等。可微与可导在一元函数中等价，多元情形不能直接照搬。

考试关联

二阶导数用于判断凹凸和拐点，二阶常系数微分方程也需代入 y''。求导过程中保留括号，避免把 f'' 误解为平方。近似计算要明确展开点，先算该点的函数值和导数。

标准例题

从三次函数求二阶导数

求 $f(x) = x^3 - 3x$ 的 f'、f'' 和 df。

1. 逐项求导，$f'(x) = 3x^2 - 3$。
2. 再求一次导数，$f''(x) = 6x$。
3. 微分使用一阶导数，因此 $df = (3x^2 - 3)dx$。

$f' = 3x^2 - 3$，$f'' = 6x$，$df = (3x^2 - 3)dx$。

拔高与边界变式

线性近似的误差

用微分近似 $\sqrt{4.04}$，并说明近似方向。

1. 取 $f(x)=\sqrt{x}$、展开点 $x_0=4$，$dx=0.04$。
2. $f(4)=2$，$f'(4)=\frac{1}{4}$，故 $dy=0.01$，近似值为 2.01。
3. $f''(x)=\frac{-1}{(4x^{\frac{3}{2}})}<0$，图像在切线下方，故近似值略偏大。

$\sqrt{4.04}\approx 2.01$，近似值偏大。

条件与误区检查

- dy 与 Δy 只有在线性函数等特殊情况下严格相等。
- 求 n 阶导数时，必须区分阶数上标和普通幂。

依据与定位：第二章：导数与微分，PDF第4—7页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

导数与微分

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P04 · 引导练习

设 $y=(1+x^2)^3$，求导数 y' 与微分 dy。

提示：把 $1+x^2$ 看作内层变量；外层三次幂求导后，再乘内层的导数。

答案与解析

1. 令 $u=1+x^2$，外层为 $y=u^3$，有 $\frac{dy}{du}=3u^2$。
2. 内层导数为 $u'=2x$，故 $y'=3(1+x^2)^2\cdot 2x=6x(1+x^2)^2$。
3. 一元函数的微分为导数乘自变量微分，所以 $dy=6x(1+x^2)^2dx$。

$y'=6x(1+x^2)^2$；$dy=6x(1+x^2)^2dx$。

易错提醒：漏乘内层的 $2x$ 是复合求导错误；微分的结果还须带上 dx。

P05 · 独立练习

设 $f(x)=xe^{2x}$。求 $f''(x)$ 和 $f'(0)$。

提示：每次求导都面对乘积。先整理一阶导数，再求第二次导数，避免把二阶导数误当平方。

答案与解析

1. 第一次求导得 $f'(x)=e^{2x}+2xe^{2x}=(1+2x)e^{2x}$。
2. 第二次求导得 $f''(x)=2e^{2x}+2(1+2x)e^{2x}=4(x+1)e^{2x}$。
3. 求指定点的一阶导数时回到一阶公式，代入零点得 $f'(0)=1$。

$f''(x)=4(x+1)e^{2x}$；$f'(0)=1$。

易错提醒：指数中的系数二每次求导都要带出；不要用二阶导数去回答一阶导数的指定点值。

P06 · 迁移练习

设 $h(x)=\begin{cases} x\sin\left(\frac{1}{x}\right), & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 判断它在原点是否连续、是否可导，并说明两种判断为何不同。

提示：连续性看函数值是否趋零；导数定义要先除以增量。除掉 x 后，控制振幅的小因子还在吗？

答案与解析

1. 由 $\left|x\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right|\le |x|$，夹逼得 $\lim_{x\to 0} h(x)=0=h(0)$，所以连续。
2. 导数差商为 $\frac{h(x)-h(0)}{x}=\sin\left(\frac{1}{x}\right)$，小因子 x 已被约去。
3. 取 $x_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi}$，差商恒为 1；取 $u_n=\frac{1}{3\frac{\pi}{2}+2n\pi}$，差商恒为 -1。两列均趋零。
4. 差商没有唯一极限，故在原点不可导。连续性控制函数值，可导性还要求差商有有限极限。

> 在原点连续，但不可导。

易错提醒：不能由可导推出连续的正确命题反过来断言“连续就可导”。

中值定理与导数应用 · 主题 07

罗尔定理与拉格朗日中值定理

先修基础与符号

理解闭区间连续、开区间可导；会计算割线斜率与导数。

> 中值定理把整个区间的平均变化率，连接到区间内某一点的瞬时变化率。条件检查也是证明的一部分。

罗尔定理的三条件

若 f 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导、且 $f(a)=f(b)$，则至少有一点 $\xi\in(a,b)$ 满足 $f'(\xi)=0$。连续检查包含端点，可导只要求内部。结论是至少存在一点，不保证唯一。

拉格朗日定理

去掉端点值相等条件，保留前两项，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=\frac{[f(b)-f(a)]}{(b-a)}$。几何上有一条切线平行于端点连成的割线。罗尔定理是割线斜率为零的特殊情形。

如何用于唯一性与不等式

若假设函数有两个不同零点，罗尔定理会推出两点之间有导数为零的点；若已知导数处处正或处处负，就产生矛盾。证明函数严格单调也可由拉格朗日定理：对于 $a<b$，中值点处导数的符号决定 $f(b)-f(a)$ 的符号。

标准例题

找出中值点

对 $f(x)=x^2$ 在 $[1,3]$ 使用拉格朗日定理，求中值点。

1. 多项式在闭区间连续、内部可导，满足条件。
2. 割线斜率 $\frac{[f(3)-f(1)]}{(3-1)}=\frac{(9-1)}{2}=4$。
3. 由 $f'(\xi)=2\xi=4$ 得 $\xi=2\in(1,3)$。

$\xi=2$。

拔高与边界变式

缺少可导条件

函数 $|x|$ 在 $[-1,1]$ 端点相等，是否必有内部点导数为零？

1. 端点值同为 1，并且函数连续。
2. 但在内部点 0 不可导，罗尔定理条件不全。
3. 其余内部点的导数为 -1 或 1，确实没有导数为零的点。

> 不能使用罗尔定理，也没有这样的点。

条件与误区检查

- 定理结论不能代替对条件的核对。
- 证明至多一个根仍需另外证明至少一个根。

依据与定位：第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第1—2页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

中值定理与导数应用 · 主题 08

单调性、极值与唯一根

先修基础与符号

会求导、解导数零点、判断符号；会用零点定理建立存在性。

> 导数符号告诉函数朝哪个方向走。极值关心某点两侧方向是否改变；唯一根关心整个指定定义域是否始终同向。

单调性的判定

在区间内若 $f'>0$，函数严格递增；若 $f'<0$，严格递减。$f'\geq 0$ 只直接保证不减；要进一步断言严格递增，应排除非退化区间上恒为零等情况。函数定义域若分成互不相连的区间，不能只分别判导数就自动宣称整个定义域严格递增。

极值与最值

可导内点取得极值时必有 $f'=0$，但驻点不一定是极值点。导数由正变负为极大，由负变正为极小；不变号则不是极值。闭区间最值要比较内部候选点和两个端点，不能只找驻点。

唯一根的完整模板

令方程左边为 F。先在某个闭区间检查连续和异号，得到至少一个根；再在题设整个定义域证明严格单调，得到至多一个根。两部分合并才能得出有且仅有一个。对于指数加正系数一次项，导数常直接处处为正。

标准例题

导数符号与方程根的唯一性

继续证明 $3e^x+2x-4=0$ 的实根唯一。

1. 前面已经由 $F(0)<0<F(1)$ 和连续性证明至少有一根。
2. 对任意实数 x，$F'(x)=3e^x+2>0$。
3. F 在整个 R 严格递增，至多有一个零点。结合存在性得恰有一个实根。

> 有且仅有一个实根，且位于 $(0,1)$。

拔高与边界变式

驻点不必是极值点

判断 $f(x)=x^3$ 在零点是否有极值。

1. $f'(x)=3x^2$，故零点是驻点。
2. 零点两侧导数均为正，函数由负值经过零继续增至正值。
3. 零点不满足局部最大或最小的定义。

零点是驻点，但不是极值点。

条件与误区检查

- 导数等于零只是可导内点取得极值的必要条件。
- 只证明在 $(0,1)$ 递增不能排除该区间外的其他根。

依据与定位：第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第5—6、8—10页；2025年重庆市专升本高数真题，第10题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第10题，解析PDF第2页；2025年重庆市专升本高数真题，第16题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第16题，解析PDF第4页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

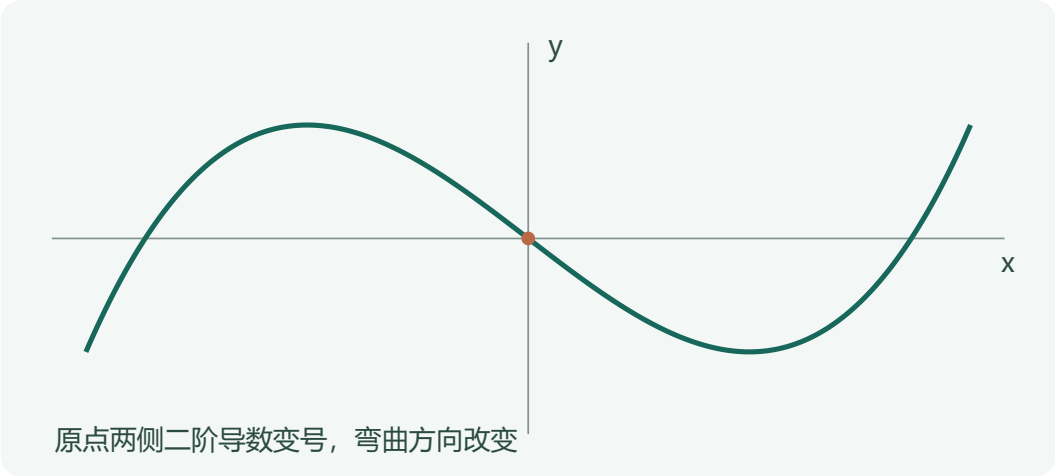
中值定理与导数应用 · 主题 09

凹凸性与拐点

先修基础与符号

会求二阶导数并作符号表；知道拐点要用平面坐标表示。

> 拐点是弯曲方向改变的地方。二阶导数为零仅提供候选位置，真正决定拐点的是两侧弯曲方向是否改变。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

用明确的弯曲方向理解符号

本资料把 $f''>0$ 称为开口向上（通常中文教材称凹），$f''<0$ 称为开口向下（凸）。不同资料的术语习惯可能不同，作答优先写二阶导数符号和图像方向，避免只记一个汉字。

拐点的检查流程

求 f''，找二阶导数为零或不存在的候选点；检查函数在候选点连续，比较两侧二阶导数符号或直接确认凹凸改变；最后代回 f 求纵坐标。并不是所有拐点都满足二阶导数为零，例如某些二阶导数不存在但图像连续且凹凸改变的点。

与极值分开

极值由一阶导数在两侧的符号变化判断，拐点由凹凸变化判断。一个点可以是水平切线拐点，如 x^3 的原点；也可能有极值但不是拐点，如 x^2 的原点。

标准例题

二阶导数变号与拐点判断

求 $y=x^3-3x$ 的拐点。

1. $y'=3x^2-3$，$y''=6x$，候选点为 $x=0$。
2. 当 $x<0$，二阶导数负；当 $x>0$，二阶导数正，且函数连续。
3. 凹凸改变，代入 $y(0)=0$ 得拐点坐标。

$(0,0)$。

拔高与边界变式

二阶导数为零但无拐点

判断 $y=x^4$ 在原点是否有拐点。

1. $y''=12x^2$，在零点为零。
2. 两侧均为正，图像都开口向上。
3. 凹凸没有改变，原点不是拐点；它实际上是极小值点。

原点不是拐点。

条件与误区检查

- 必须检查变号，不能只解 $y''=0$。
- “拐点”为坐标点，不能只答横坐标。

依据与定位：第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第6—8页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

中值定理与导数应用

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P07 · 引导练习

对 $f(x)=x^2-2x$ 在区间 $[0,2]$ 使用罗尔定理，检查条件并求全部满足 $f'(\xi)=0$ 的内部点。

提示：依次核对闭区间连续、内部可导、端点值相同，再解导数为零的方程。

答案与解析

1. 多项式在闭区间连续，在内部可导。
2. 端点值 $f(0)=0$、$f(2)=0$ 相同，罗尔定理的三个条件全部满足。
3. $f'(x)=2x-2$，故 $f'(\xi)=0$ 给出 $\xi=1$；该点确在 $(0,2)$ 内，且方程无其他解。

$\xi=1$。

易错提醒：端点值相等不能替代连续与可导条件；定理一般保证至少一个，唯一性须由本题方程另行确认。

P08 · 独立练习

对 $f(x)=x^3-3x^2+2$，求单调区间、局部极值点以及拐点。

提示：单调性和极值用一阶导数；拐点用二阶导数变号。最后把横坐标代回原函数。

答案与解析

1. $f'(x)=3x(x-2)$，在 $(-\infty,0)$、$(0,2)$、$(2,+\infty)$ 上依次为正、负、正。
2. 因此在前后两个区间递增，在中间区间递减；$x=0$ 处由增变减，极大值为 2；$x=2$ 处由减变增，极小值为 -2。
3. $f''(x)=6x-6$，在 $x=1$ 两侧由负变正，凹凸性改变；$f(1)=0$。
4. 故极大值点为 $(0,2)$，极小值点为 $(2,-2)$，拐点为 $(1,0)$。

递增区间为 $(-\infty,0)$、$(2,+\infty)$；递减区间为 $(0,2)$；极大值点 $(0,2)$、极小值点 $(2,-2)$；拐点 $(1,0)$。

易错提醒：驻点与拐点用不同的导数判定；点的答案应有两个坐标，不能只写横坐标。

P09 · 迁移练习

函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 的定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$。有人因 $f'(x)<0$ 就称它在整个定义域严格递减。判断此说法，并给出正确结论和反例。

提示：导数判单调的常用结论作用于区间。试比较分处零点两侧的两个自变量；它们之间能否完整使用中值定理？

答案与解析

1. $f'(x)=\frac{-1}{x^2}<0$，所以函数在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上分别严格递减。
2. 但 $-1<1$，而 $f(-1)=-1<f(1)=1$，违反整个定义域上严格递减所需的大小关系。
3. 区间 $[-1,1]$ 包含无定义的零点，函数在该闭区间不连续，不能用拉格朗日定理跨过间断处连接两个分支。

说法错误。函数在两个连通区间分别严格递减，但在整个定义域上不严格递减；反例为 $-1<1$ 而 $f(-1)<f(1)$。

易错提醒：不能把互不相连区间上的同向单调性直接合并成整个定义域的单调性。

不定积分 · 主题 10

原函数与基本积分公式

先修基础与符号

掌握基本求导公式；明确积分变量与常数的区别。

> 不定积分寻找一整族导数相同的函数。对所求结果求导，是最直接的复核方式。

原函数和不定积分

若在区间 I 上 $F'(x)=f(x)$，则 F 是 f 的原函数。在同一个区间上，任意两个原函数相差常数，因此 $\int f(x)\,dx=F(x)+C$。积分号、被积函数、微分和常数一起组成完整写法。

基本公式及条件

对于 $a\neq -1$，$\int x^a\,dx=\frac{x^{a+1}}{(a+1)}+C$；$a=-1$ 要单独用 $\int \frac{dx}{x}=\ln|x|+C$。另有 $\int e^x\,dx=e^x+C$、$\int \cos x\,dx=\sin x+C$、$\int \sin x\,dx=-\cos x+C$、$\int \frac{dx}{(1+x^2)}=\arctan x+C$。公式应在相应的实数区间内使用。

已知积分反求函数

若题目给 $\int f(x)\,dx=F(x)+C$，两边对 x 求导，得到 $f(x)=F'(x)$。常数的导数为零，不能把 C 留在 $f(x)$ 中。线性性质允许拆和与提出常数，但通常不能把乘积的积分拆成两个积分的乘积。

标准例题

由原函数求被积函数

已知 $\int f(x)\,dx=x\ln x+C$，求 $f(x)$。

1. 原式要求 $x>0$。由原函数定义，$f(x)=(x\ln x)'$。
2. 使用乘积法则，$(x\ln x)'=\ln x+\frac{x}{x}$。
3. 积分常数的导数为零。

> $f(x)=\ln x+1$。

拔高与边界变式

幂公式的例外

求 $\int (\frac{2}{x}+3x^2)\,dx$。

1. 分开为 $2\int \frac{dx}{x}+3\int x^2\,dx$。
2. 第一项不能套 $a+1$ 分母公式，因为 $a=-1$；用对数公式。
3. 结果为 $2\ln|x|+x^3+C$，在不跨过零的区间上求导可复核。

$2\ln|x|+x^3+C$。

条件与误区检查

- 不定积分要写 C；定积分的最终数值不写 C。
- $\ln|x|$ 的绝对值来自兼容正、负区间，不能无条件删去。

依据与定位：第四章：不定积分，PDF第1—4页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

不定积分 · 主题 11

换元积分与分部积分

先修基础与符号

会用链式法则和乘积求导；能识别表达式内层及其导数。

> 换元法把复合结构改写成简单变量；分部积分把较难的乘积积分换成另一项更容易的积分。方法应让剩余计算变简单。

换元法来自链式法则

若 $u=g(x)$，则 $du=g'(x)dx$，因此 $\int F(g(x))g'(x)dx=\int F(u)du$。实际计算先找内层及其导数；差一个常数因子可以补偿。换元后不要在同一个积分里混留 x 和 u。不定积分算完需换回原变量。

分部积分来自乘积微分

由 $d(uv)=u\,dv+v\,du$ 移项积分，得 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$。选择 u 时考虑它求导后能否更简单；对数常作为 u，多项式求导会降次。选择 dv 时必须能求出 v。只背顺序口诀而不看剩余积分是否容易，可能越算越复杂。

两种方法可以配合

遇到 xe^{x^2} 优先凑 $d(x^2)$，遇到 $x\ln x$ 优先分部。先作结构判断，再计算；最终对结果求导复核。当题目是定积分，换元要同时改上下限，分部的边界项要在上下端点分别代值。

标准例题

凑微分

求 $\int 2x\cos(x^2)\,dx$。

1. 内层为 x^2，其导数正好是 $2x$。令 $u=x^2$，$du=2x\,dx$。
2. 原积分变成 $\int \cos u\,du=\sin u+C$。
3. 换回原变量并检查求导。

$\sin(x^2)+C$。

拔高与边界变式

对数乘幂

求 $\int x\ln x\,dx$，其中 $x>0$。

1. 取 $u=\ln x$、$dv=x\,dx$，则 $du=\frac{dx}{x}$、$v=\frac{x^2}{2}$。
2. 原积分 $=(\frac{x^2}{2})\ln x-\int(\frac{x}{2})dx$。
3. 继续积分并补上常数，求导后两项附加的一次项相消。

$\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$。

条件与误区检查

- 换元需要连同 dx 一起变换，不能只替换函数的一部分。
- 分部积分第二项前的负号不能漏。

依据与定位：第四章：不定积分，PDF第4—6页；2025年重庆市专升本高数真题，第5题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第5题，解析PDF第1,2页；2025年重庆市专升本高数真题，第14题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第14题，解析PDF第3页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

不定积分

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P10 · 引导练习

求不定积分 $\int (3x^2 - 2\sin x)\,dx$，并对结果求导检验。

提示：积分可逐项进行。注意余弦求导带负号，因此负正弦的原函数是正余弦。

答案与解析

1. 由线性性质，把积分拆成 $\int 3x^2\,dx - 2\int \sin x\,dx$。
2. 幂函数项的原函数是 x^3，三角项的原函数是 $2\cos x$。
3. 合并并补上任意常数，得 $x^3 + 2\cos x + C$；求导恢复 $3x^2 - 2\sin x$。

$x^3 + 2\cos x + C$。

易错提醒：不定积分应包含任意常数；正弦与余弦的符号通过求导复核最稳妥。

P11 · 独立练习

计算 $\int x\ln(1+x^2)\,dx$。解释换元后为何还需要分部积分。

提示：先把 $1+x^2$ 设为新变量，剩下的是对数积分；对数积分可写成对数与一的乘积。

答案与解析

1. 令 $u = 1 + x^2$，则 $du = 2x\,dx$，原积分为 $\frac{1}{2}\int \ln u\,du$，且 $u > 0$。
2. 对 $\int \ln u\,du$ 分部积分：把 $\ln u$ 求导，把 du 积分，得 $u\ln u - \int 1\,du = u\ln u - u$。
3. 换回原变量，得 $\frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2) - (1+x^2)] + C$。
4. 求导时两个额外的 x 项相消，留下原被积函数 $x\ln(1+x^2)$。

$\frac{1}{2}\left[(1+x^2)\ln(1+x^2) - (1+x^2)\right] + C$。

易错提醒：换元时 $x\,dx = \frac{1}{2}du$；不要漏掉二分之一，也不要在最终答案中混用两个变量。

P12 · 迁移练习

有人写出“对一切 $x \neq 0$，$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$”。指出定义域问题并改正。如果同时在正、负两个半轴定义原函数，两边的常数必须相同吗？

提示：实对数 $\ln x$ 只在正半轴有定义。负半轴可用 $\ln(-x)$；两个分离区间之间没有连续性条件来关联常数。

答案与解析

1. 在 $x > 0$ 上，$\ln x$ 的导数为 $\frac{1}{x}$，原写法在该区间成立。
2. 在 $x < 0$ 上，应用链式法则，$(\ln(-x))' = \frac{(-1)}{(-x)} = \frac{1}{x}$，故原函数可取 $\ln(-x)$。
3. 两个半轴是分离的区间，可以分别加任意常数 C_1, C_2；不存在跨过零点的区间要求它们相等。
4. 通常在任一不跨零的区间上统一记为 $\ln|x| + C$；若讨论整个去掉零点的定义域，应允许每个分支各自选常数。

> 正半轴为 $\ln x + C_1$，负半轴为 $\ln(-x) + C_2$；C_1, C_2 可独立选择。

易错提醒：绝对值用于扩展对数原函数的实数适用区间；它不使被积函数在零点获得定义。

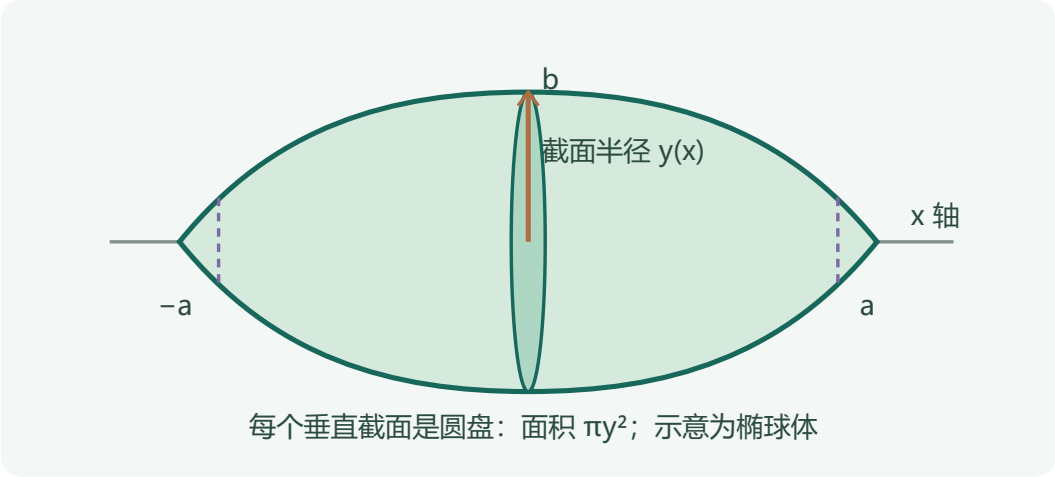
定积分 · 主题 12

定积分性质与微积分基本定理

先修基础与符号

会求原函数；理解带方向的积分区间；知道连续函数在闭区间有界。

> 定积分累积带符号的微小贡献。原函数把这种累积转化为两个端点函数值的差。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

定积分与面积的区别

$\int_a^b f(x)dx$ 是带符号的累积；横轴上方贡献为正，下方为负。图形面积则应对 $|f|$ 积分，或在交点处分段取正。区间反向有 $\int_b^a f = -\int_a^b f$，同端点积分为零，区间可加。

牛顿—莱布尼茨公式

若 f 在 $[a,b]$ 连续且 $F' = f$，则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$。先求原函数，再代上限减下限。原函数中的常数会相消，因此定积分结果不写 C。连续是常用的充分条件，不是所有可积函数都必须连续。

对称性与比较

在对称区间 $[-a,a]$ 上，可积奇函数积分为零；可积偶函数积分是 $2\int_0^a f$。判断奇偶性要看整个被积函数。若 $f \geq 0$ 且 $a < b$，积分非负；这能检查答案符号。积分中的哑变量名称不改变结果。

旋转体体积的圆盘法

区域绕坐标轴旋转时，垂直于旋转轴的截面是圆盘或圆环。若绕 x 轴，截面半径为 $y(x) \geq 0$，则 $V = \pi\int_a^b y(x)^2\,dx$；绕 y 轴时使用 $V = \pi\int_c^d x(y)^2\,dy$。椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 绕 x 轴旋转，取上半椭圆 $y^2 = b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})$，积分范围为 $[-a,a]$。若半径平方是偶函数，可用对称性把积分化为两倍半区间积分。

标准例题

用对称性减少计算

求 $\int_{-1}^{1}(x^3+x^2)\,dx$。

1. x^3 为奇函数，在对称区间上的积分为零。
2. x^2 为偶函数，其积分为 $2\int_0^1 x^2dx$。
3. 代原函数 $\frac{x^3}{3}$，得 $2(\frac{1}{3}-0)$。

$\frac{2}{3}$。

例题

真题第18题：椭圆绕轴旋转的体积

椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$ 绕 x 轴旋转，求体积。

1. 用上半椭圆作截面半径：$y^2=b^2(1-\frac{x^2}{a^2})$，$-a\le x\le a$。
2. 圆盘法给出 $V=\pi\int_{-a}^{a}y^2\,dx=\pi b^2\int_{-a}^{a}(1-\frac{x^2}{a^2})\,dx$。
3. 积分为 $2a-\frac{2a}{3}=\frac{4a}{3}$，故 $V=4\pi\frac{ab^2}{3}$。

$4\pi\frac{ab^2}{3}$。

绕轴后用截面半径的平方；椭圆纵半轴 b 在体积中平方。

条件与误区检查

- 上限减下限，不是大数减小数；区间方向决定符号。
- 奇偶性简化要求区间关于零对称。

依据与定位：第五章：定积分，PDF第1—5页；2025年重庆市专升本高数真题，第18题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第18题，解析PDF第4,5页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

定积分 · 主题 13

变限积分的复合求导

先修基础与符号

掌握链式法则；把被积变量 t 和外部自变量 x 分开。

> 变上限积分先看作“累计到某一点的函数”，再把累计位置看作另一个函数。上限变化多快，要再乘一次上限的导数。

从固定上限到变化上限

若 f 在包含积分区间的区间内连续，$G(u)=\int_a^u f(t)dt$，则 $G'(u)=f(u)$。再要求 g 在考察点可导，且积分上限落在该连续区间内，即有 $\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)dt=f(g(x))g'(x)$。求导时把被积函数中的每个 t 换成整个 $g(x)$，再乘 g'。

上下限都变时

在 f 连续且上下限函数均可导、积分区间适用的条件下，利用区间可加性，把 $\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)dt$ 写成两个同起点积分之差，得到导数 $f(g(x))g'(x)-f(h(x))h'(x)$。下限项带负号。若被积函数本身显式含外部变量 x，还会涉及额外项，不能直接照搬这里的公式。

不要先强求原函数

像 e^{-t^2} 的原函数不能用有限初等函数表示，但变限积分的导数仍可直接求。题目问 $f'(1)$ 时，先求一般导数，再代入 1，这样更容易检查漏乘因子。

标准例题

复合上限的变限积分

$F(x)=\int_0^{x^3} e^{-t^2}dt$，求 $F'(1)$。

1. 被积函数连续，上限函数 $g(x)=x^3$ 可导。
2. $F'(x)=e^{-(x^3)^2}\cdot 3x^2=3x^2e^{-x^6}$。
3. 代 $x=1$ 得 $3e^{-1}$。

$\frac{3}{e}$。

拔高与边界变式

上下限同时变化

求 $H(x)=\int_{x}^{x^2}\cos t\,dt$ 的导数。

1. 上限贡献为 $\cos(x^2)\cdot 2x$。
2. 下限贡献为 $-\cos x\cdot 1$。
3. 合并即可；也可先积分成 $\sin(x^2)-\sin x$ 再求导复核。

$H'(x)=2x\cos(x^2)-\cos x$。

条件与误区检查

- 把 e^{-t^2} 中的 t 换成 x^3 后，指数为 $-x^6$。
- 上下限相同时函数值可能为零，但在该点的导数仍需按完整公式求。

依据与定位：第五章：定积分，PDF第4—5页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

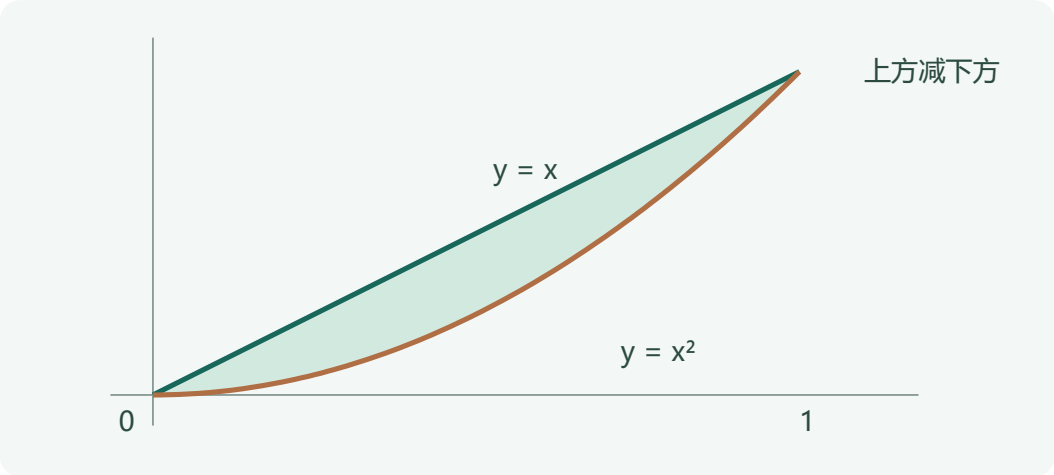
定积分 · 主题 14

定积分分部积分与面积

先修基础与符号

会用分部积分求原函数；会求曲线交点并比较上下位置。

> 分部积分题的关键是把每个边界项算清；面积题的关键是让每一条窄条的贡献为正。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

定积分分部公式

$\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du$。对数通常求导变简单，幂函数积分容易，因此幂乘对数常取对数为 u。边界项 $[uv]_a^b = u(b)v(b) - u(a)v(a)$，要保留括号防止下限负号丢失。

平面面积的构造

若区间内 $f \geq g$，两条曲线围成的面积为 $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx$。先求交点确定边界，再在每个子区间判断上下曲线。如果函数交叉，要分段；直接对差积分可能发生抵消。

与二重积分的连接

一重积分面积累加竖直窄条，二重积分面积累加小面元。若改为对 y 积分，应写右边曲线减左边曲线，不能保留原来的上下差。选择能让区域描述简单的方向，通常比盲目求原函数更重要。

标准例题

幂函数与对数函数的分部积分

计算 $\int_1^e \sqrt{x}\ln x\,dx$。

1. 令 $u=\ln x$，$dv=x^{\frac{1}{2}}dx$，则 $du=\frac{dx}{x}$，$v=\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}$。
2. 积分等于 $[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln x]_1^e-\frac{2}{3}\int_1^e x^{\frac{1}{2}}dx$。
3. 第一项为 $\frac{2e^{\frac{3}{2}}}{3}$；第二项为 $4\frac{(e^{\frac{3}{2}}-1)}{9}$，相减合并。

$\frac{2e^{\frac{3}{2}}+4}{9}$。

拔高与边界变式

两曲线之间的面积

求 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成的面积。

1. 交点满足 $x=x^2$，得 $x=0,1$。
2. 在 $[0,1]$ 上 $x\geq x^2$，窄条高度为 $x-x^2$。
3. $S=\int_0^1(x-x^2)dx=[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}]_0^1$。

$S=\frac{1}{6}$。

条件与误区检查

- 面积应非负，算出负数先查上下曲线或积分方向。
- 分部积分中剩余项仍带原来的积分上下限。

依据与定位：第五章：定积分，PDF第5—8页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

定积分

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P13 · 引导练习

设 $F(x)=\int_1^{1+x^2}\frac{1}{1+t^2}dt$。求 $F'(x)$ 及 $F'(1)$。

提示：先把被积函数里的 t 替换为整个上限 $1+x^2$，再乘上限的导数。无需先求出积分。

答案与解析

1. 被积函数连续，上限 $g(x)=1+x^2$ 可导，所以可使用变上限积分的链式求导公式。
2. $F'(x)=\frac{1}{1+(1+x^2)^2}\cdot 2x$。
3. 代入 $x=1$ 时，上限是二，分母为五，故 $F'(1)=\frac{2}{5}$。

$F'(x)=\frac{2x}{1+(1+x^2)^2}$；$F'(1)=\frac{2}{5}$。

易错提醒：不能只把 t^2 替成 x^2；需要先把整个 t 替换为上限，再平方。

P14 · 独立练习

求曲线 $y=|x|$ 与 $y=x^2$ 围成的全部有限区域的总面积。

提示：先解交点，并确认上下位置。图形关于纵轴对称，可只算右半部分再加倍。

答案与解析

1. 交点满足 $|x|=x^2$，得 $x=-1,0,1$。左右各有一个有限区域。
2. 在 $0\le x\le 1$ 上，上方是 $y=x$，下方是 $y=x^2$，右半面积为 $\int_0^1(x-x^2)\,dx$。
3. 由对称性，总面积 $S=2[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}]_0^1=2(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})=\frac{1}{3}$。
4. 也可在负半轴使用上方 $-x$ 分段积分，得到同一结果。

$S=\frac{1}{3}$。

易错提醒：题目要求全部区域；只算右侧会少一半。面积使用上减下，不能让左右贡献相消。

P15 · 迁移练习

设 $H(x)=\int_0^x (x+t)\,dt$。有人只把上限代入被积函数，得到 $H'(x)=2x$。判断该做法，并求正确导数。

提示：被积函数不仅依赖积分变量 t，还显式含有外部变量 x。把 x 暂当常数先完成积分，再求导即可核查。

答案与解析

1. 积分时以 t 为变量，得 $H(x)=[xt+\frac{t^2}{2}]_0^x=x^2+\frac{x^2}{2}=\frac{3}{2}x^2$。
2. 因此正确导数为 $H'(x)=3x$。
3. 仅代上限的公式针对被积函数只含 t 的情形；本题中的 x 改变时，区间内的被积函数也整体改变。
4. 学生遗漏的贡献为 x。虽然在零点两个表达式恰好相同，但这不能证明其一般公式正确。

> $H'(x)=3x$；只取上限项的做法错误。

易错提醒：使用变限积分公式前先确认被积函数是否显式依赖外部自变量。

微分方程 · 主题 15

微分方程概念与分离变量

先修基础与符号

会求导和不定积分；能区分未知函数 $y(x)$ 与任意常数。

> 微分方程描述函数及其变化率之间的关系。解出的是函数，代回原方程才是检验。

阶、解、通解、初值

方程中未知函数最高阶导数的阶数叫方程的阶。把函数及其导数代入后恒成立，才称为解。通解在适当条件下包含与阶数相应的独立任意常数；给定初始条件后求得特定的解。常数个数只是检查线索，不能用它代替完整性和独立性判断。

分离变量的步骤

若 $y' = p(x)q(y)$，在 $q(y) \neq 0$ 的区间内可改写为 $\frac{dy}{q(y)} = p(x)dx$，两边积分后整理。若需给出显式函数，还应依据初值选取正确分支与适用区间。

除法可能丢解

在分离变量时除以 $q(y)$，可能丢掉满足 $q(y) = 0$ 的常数解，所以应回原方程单独检查。例如 $y' = xy$ 除以 y 后得到非零解，但 $y = 0$ 也是解，最终指数通解可通过允许常数为零统一包含它。

标准例题

分离变量与初值

解 $y' = 2xy$，$y(0) = 3$。

1. 先在 $y \neq 0$ 时分离：$\frac{dy}{y} = 2x\,dx$。
2. 积分得 $\ln|y| = x^2 + C$，整理成 $y = Ke^{x^2}$；$K = 0$ 也能给出原方程的零解。
3. 代初值得 $K = 3$。代回验证 $y' = 6xe^{x^2} = 2xy$。

$y = 3e^{x^2}$。

拔高与边界变式

零解不能因除法丢失

解 $y' = y^2$，并指出分离变量可能遗漏的解。

1. 当 $y \neq 0$ 时，$\frac{dy}{y^2} = dx$，积分得 $\frac{-1}{y} = x + C$。
2. 非零解为 $y = \frac{-1}{(x + C)}$，适用区间不能穿过分母零点。
3. 由于除过 y^2，须单独检查 $y = 0$，它满足原方程。

非零解 $y = \frac{-1}{(x + C)}$；另有常数解 $y = 0$。

条件与误区检查

- 微分方程的解需要给出函数，而非仅给一个数。
- 每次除以含未知函数的因子，都要检查被排除的常数解。

依据与定位：第六章：微分方程，PDF第1—2页；2025年重庆市专升本高数真题，第15题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第15题，解析PDF第3,4页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程 · 主题 16

一阶线性方程与已知特解

先修基础与符号

会求 $\int P(x)dx$；能把方程整理成 $y' + P(x)y = Q(x)$。

> 积分因子把左边两项合成一个乘积导数。已知特解时先代回，往往能直接确定右边函数。

积分因子的推导

在系数 P, Q 连续的同一个区间上，令 $\mu = e^{\int P(x)dx}$，则 $\mu' = P\mu$ 且 $\mu \neq 0$。方程乘 μ 后，左边为 $\mu y' + \mu' y = (\mu y)'$。因此 $y = \mu^{-1}(\int \mu Q\, dx + C)$。初始点须位于该区间内；这一推导解释了积分因子指数的正负号。

已知一个特解时的捷径

若已知 y_p 满足原方程，则令 $y = y_p + v$，代入后得到 $v' + Pv = 0$，故 $v = Ce^{-\int Pdx}$。所以通解等于已知特解加齐次通解。这与积分因子法等价，能少算一次积分。

初值与复核

求通解后再代入初值确定常数。复核需做两项：函数满足原微分方程；在指定初始点取给定值。只满足初值的函数不一定解方程，只满足方程也可能不满足初值。

例题

真题第15题：分离变量与初值

解 $xy' - y\ln y = 0$，且 $y(1) = e$。

1. 设 $u = \ln y$，原方程化为 $xu' = u$。
2. 分离变量并补回 $u = 0$，得 $u = Cx$。
3. 所以 $y = e^{Cx}$；代入初值，$C = 1$。

$y = e^x$。

取对数要求 $y > 0$；除以 u 时先检查零解。

拔高与边界变式

多项式已知特解

已知 $y_p = x^2$ 是 $y' + y = q(x)$ 的特解，求满足 $y(0) = 1$ 的解。

1. 由代入得 $q(x) = 2x + x^2$。
2. 令 $y = x^2 + v$，有 $v' + v = 0$，所以 $v = Ce^{-x}$。
3. $y(0) = C = 1$，完成初值求解。

$q(x) = x^2 + 2x$，$y = x^2 + e^{-x}$。

条件与误区检查

- 方程若 y' 前系数不是1，应先除以该系数并注明不为零的区间。
- 已知特解只是一个函数，不能把它直接当作满足任意初值的解。

依据与定位：第六章：微分方程，PDF第2页及相关例题；2025年重庆市专升本高数真题，第15题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第15题，解析PDF第3,4页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程 · 主题 17

二阶常系数齐次线性方程

先修基础与符号

会解二次方程；知道复根成共轭对，$i^2=-1$。

> 指数函数求导后形状不变，因此把微分方程转化为关于指数率的代数方程；重根和复根决定通解的不同形式。

特征方程

对 $y''+ay'+by=0$ 试 $y=e^{rx}$，得到 $(r^2+ar+b)e^{rx}=0$。因指数非零，特征方程为 $r^2+ar+b=0$。该方法针对这里的常系数齐次线性形式，不能不加说明地套到变系数方程。

三种根与通解

两个不同实根 r_1,r_2：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$。二重实根 r：$y=(C_1+C_2x)e^{rx}$。共轭根 $\alpha\pm i\beta$，$\beta\neq0$：$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$。重根必须补上 x 才有两个独立解。

选择题也可直接代入

题目只问某函数是否为解时，求两次导数并代回往往最快。看见三角函数不意味着必为解，例如多乘一个 x 可能产生额外项。使用通解筛选后仍可代入确认。

标准例题

二阶齐次方程的代入检验

验证 $y=\sin x+\cos x$ 满足 $y''+y=0$。

1. $y'=\cos x-\sin x$，$y''=-\sin x-\cos x=-y$。
2. 所以 $y''+y=0$。
3. 也可由特征根 $\pm i$ 得通解 $C_1\cos x+C_2\sin x$，取两个常数均为1。

> 该函数是方程的一个解。

拔高与边界变式

重根不能重复写同一个指数

解 $y''-4y'+4y=0$。

1. 特征方程 $r^2-4r+4=(r-2)^2=0$，为二重根 $r=2$。
2. 两个独立解为 e^{2x} 与 xe^{2x}。
3. 线性组合得到通解；若只写 $C_1e^{2x}+C_2e^{2x}$，两个常数会合成一个，缺少独立方向。

$y=(C_1+C_2x)e^{2x}$。

条件与误区检查

- 齐次线性方程的解可线性叠加；非齐次方程的两个解相加通常不再满足同一右端。
- 二重根情形不要漏掉乘子 x。

依据与定位：第六章：微分方程，PDF第2—4页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P16 · 引导练习

解初值问题 $y' + y = e^{-x}$，$y(0) = 0$。

提示：积分因子为 e^{x}。方程左边乘上它以后，恰能合为乘积 $e^{x}y$ 的导数。

答案与解析

1. 方程已经是标准一阶线性形式，取积分因子 $\mu(x) = e^{\int 1\,dx} = e^{x}$。
2. 两边同乘 e^{x}，得到 $(e^{x}y)' = 1$，积分得 $e^{x}y = x + C$。
3. 故 $y = (x + C)e^{-x}$；由 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$，所以 $y = xe^{-x}$。
4. 代入复核，$y' = (1 - x)e^{-x}$，与 y 相加正好为 e^{-x}，初值也满足。

$y = xe^{-x}$。

易错提醒：积分因子乘整个方程；右端变成一，不能忘记右端同样要乘 e^{x}。

P17 · 独立练习

解初值问题 $y'' + 4y' + 5y = 0$，$y(0) = 1$，$y'(0) = 0$。

提示：先求特征根。共轭复根的实部决定指数因子，虚部决定正弦和余弦的频率，再用两个初值确定常数。

答案与解析

1. 特征方程为 $r^{2} + 4r + 5 = 0$，根为 $-2 + i$ 与 $-2 - i$。
2. 实通解为 $y = e^{-2x}(C_1\cos x + C_2\sin x)$。
3. 初值 $y(0) = 1$ 给出 $C_1 = 1$。求导后在零点有 $y'(0) = -2C_1 + C_2$，故 $C_2 = 2$。
4. 所求解为 $e^{-2x}(\cos x + 2\sin x)$；把它求导两次代回，方程左侧恒为零，两个初值均满足。

$y = e^{-2x}(\cos x + 2\sin x)$。

易错提醒：复根的实部为负二，指数因子不能写成正指数；第二个初值应用在求导后的表达式上。

P18 · 迁移练习

对方程 $y' = y(y-1)$，学生除以 $y(y-1)$ 后分离变量，并声称初值 $y(0)=1$ 不可能满足。指出除法遗漏的全部常数解，并直接检查该初值问题是否有解。

提示：先让右侧为零寻找平衡解。这些函数被除法排除了，却仍可能满足原方程与初值。

答案与解析

1. 若 y 是常数，左侧为零，因此要求 $y(y-1)=0$，得到两个常数解 $y\equiv 0$ 与 $y\equiv 1$。
2. 除以 $y(y-1)$ 只在 $y\neq 0,1$ 的区间合法，所以分离后的积分式不能用于排除这两个解。
3. 取 $y(x)\equiv 1$，其导数为零，右侧 $1(1-1)=0$，原方程成立；且 $y(0)=1$。
4. 因此初值问题至少有解 $y\equiv 1$，学生的无解结论错误。这里直接验算已足以推翻无解判断。

> 遗漏常数解 $y\equiv 0$、$y\equiv 1$；初值问题有解 $y\equiv 1$。

易错提醒：对含未知函数的因子作除法时，要把被排除的零因子情况带回原方程单独检验。

空间解析几何 · 主题 18

空间向量与平面方程

先修基础与符号

会三元坐标运算和平方根；区分位置坐标与位移方向。

> 点告诉我们从哪里出发，向量告诉我们朝哪个方向走。方向向量整体乘非零常数，仍描述同一条直线方向。

坐标与向量运算

由 $A(x_1,y_1,z_1)$ 指向 $B(x_2,y_2,z_2)$ 的向量为 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$。向量长度为 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。坐标相减有方向，反向会整体变号，但用于描述平行直线时整体变号不改变方向所在直线。

平行与垂直

两个非零向量平行，当且仅当一个是另一个的非零倍数；不能只看某一个分量成比例。点积为 $u\cdot v=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3$，非零向量点积为零时垂直。零向量不能作为直线方向向量。

从信息中提取方向

题目说直线与某非零向量平行，该向量可直接作为方向向量；若给直线经过两个不同点，就先求两点之差。把经过点的坐标放到直线方程的基点，把向量分量放到参数系数，不能混用。这里的向量知识是为真题空间直线建立必要基础。

平面的法向量与平行条件

平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的法向量为 (A,B,C)。过 $P(x_0,y_0,z_0)$ 且法向量为 (A,B,C) 的平面满足 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$。平行平面法向量成比例，再由过点条件定常数。

例题

真题第3题：过点的平行平面

求过 $(1,0,1)$ 且平行于 $x+2y+3z=0$ 的平面。

1. 法向量为 $(1,2,3)$，设平面为 $x+2y+3z+D=0$。
2. 代入点得 $1+3+D=0$，所以 $D=-4$。

$x+2y+3z-4=0$。

法向量确定方向，已知点确定常数项。

拔高与边界变式

含零分量的平行检验

判断 $(2,0,-4)$ 与 $(-1,0,2)$ 是否平行。

1. 不能为每个分量都写商，因为中间分量为零。
2. 直接检查整体倍数：$(2,0,-4)=-2(-1,0,2)$。
3. 倍数非零，两个向量均非零，所以平行。

平行，方向相反。

条件与误区检查

- 向量平行可用整体倍数，零分量不影响该定义。
- 坐标点和方向向量虽然都写三个数，但在方程中的作用不同。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第3题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第3题，解析PDF第1页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

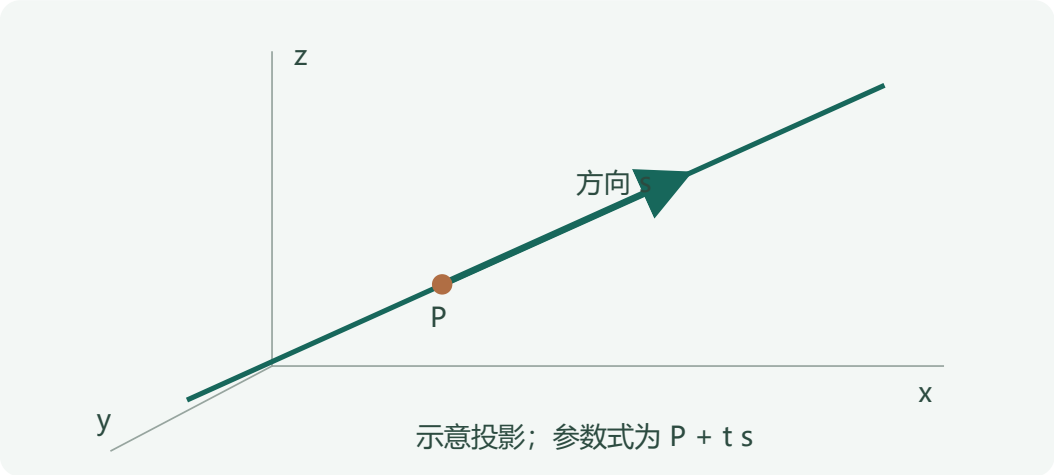
空间解析几何 · 主题 19

空间直线的点向式与参数式

先修基础与符号

能找到直线经过的点和非零方向向量；会判断向量成比例。

> 参数 t 表示沿方向前进多少倍。参数式对所有非零方向向量都适用，点向式则需要注意分母零分量。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

参数式是稳妥的统一形式

过 $P(x_0,y_0,z_0)$、方向 $s=(a,b,c)\neq 0$ 的直线写为 $x=x_0+at$、$y=y_0+bt$、$z=z_0+ct$，其中 $t\in R$。取 $t=0$ 必须回到给定点，是检查符号的快捷方法。

点向式与零分量

若 $abc\neq 0$，可消去参数写成 $\frac{(x-x_0)}{a}=\frac{(y-y_0)}{b}=\frac{(z-z_0)}{c}$。每个零分量都应改为对应坐标固定；例如 $b=0$ 时写 $y=y_0$，其余两个分量若均非零再写比例式。若只有一个分量非零，则另外两个坐标固定，剩余坐标可取任意实数。不能把分母写成零，参数式没有这项除法风险。

选择题双重核验

先代入给定点检查是否在直线上；再检查方向分母或参数系数是否与给定方向成比例。仅通过点但方向不对，或方向平行但没有通过给定点，都不满足题意。分母可以整体变号，不能只改一个分量的符号。

标准例题

由两点确定空间直线方向

过 $(4,-1,2)$ 且平行于 $(2,1,-3)$ 的直线方程。

1. 参数式为 $x=4+2t$、$y=-1+t$、$z=2-3t$。
2. 消去 t 得 $\frac{x-4}{2}=y+1=\frac{z-2}{-3}$。
3. 检查分子是“坐标减基点”；第二项为 $y-(-1)=y+1$。

$$\frac{x-4}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-3}。$$

拔高与边界变式

方向中有零分量

写出过 $(1,2,-1)$ 且方向为 $(0,3,2)$ 的直线。

1. 参数式给 $x=1$、$y=2+3t$、$z=-1+2t$。
2. 第一坐标不随参数变化，因此整条直线都在平面 $x=1$ 中。
3. 其余两式消去参数，得 $\frac{(y-2)}{3}=\frac{(z+1)}{2}$。

$$x=1,\ \frac{y-2}{3}=\frac{z+1}{2}。$$

条件与误区检查

- 零分量用对应坐标固定处理，不能出现除以零。
- 把方向向量整体乘非零常数，方程可不同但几何直线相同。

依据与定位：。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

空间解析几何

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P19 · 引导练习

已知点 $A(2,0,-1)$、$B(-1,2,3)$，求向量 $\overrightarrow{AB}$ 及其长度。

提示：方向从起点指向终点，因此用终点坐标减起点坐标；长度使用三个分量的平方和开根。

答案与解析

1. $\overrightarrow{AB}=(-1-2,2-0,3-(-1))=(-3,2,4)$。
2. 长度平方为 $(-3)^2+2^2+4^2=9+4+16=29$。
3. 因此 $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{29}$；负分量不会造成负长度。

$\overrightarrow{AB}=(-3,2,4)$；$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{29}$。

易错提醒：起点减终点得到反向量，长度虽相同，向量方向却相反。

P20 · 独立练习

写出过 $P(0,1,-2)$ 且方向向量为 $(1,-2,3)$ 的直线参数式，并判断 $Q(2,-3,4)$、$S(1,0,1)$ 是否在直线上。

提示：同一点的三个坐标必须对应同一个参数值。可以先由第一坐标确定参数，再核对其余两坐标。

答案与解析

1. 直线参数式为 $x=t$、$y=1-2t$、$z=-2+3t$，其中 $t\in R$。
2. 对点 Q，由第一坐标得 $t=2$，另外两坐标为 $-3,4$，全部吻合，所以 Q 在直线上。
3. 对点 S，第一坐标要求 $t=1$，此时直线上第二坐标应为 -1，与点的零坐标不同，所以 S 不在直线上。

$\begin{cases} x=t \\ y=1-2t \\ z=-2+3t \end{cases}$，$t\in R$；$Q$ 在直线上，S 不在直线上。

易错提醒：不能给三个坐标分别选不同参数；满足其中一两个坐标不等于在直线上。

P21 · 迁移练习

两直线参数式分别为 $L_1{:}(x,y,z)=(1,2,0)+t(2,-1,0)$ 与 $L_2{:}(x,y,z)=(3,1,0)+s(-4,2,0)$，参数均取任意实数。判断它们是平行而不重合，还是同一直线，并说明理由。

提示：先检查方向倍数，再检查一条线的基点是否落在另一条线上；也可找两个参数之间的对应关系。

答案与解析

1. 第二条的方向 $(-4,2,0)=-2(2,-1,0)$，所以方向平行。
2. L_2 的基点满足 $(3,1,0)=(1,2,0)+(2,-1,0)$，即它是 L_1 中 $t=1$ 的点。
3. 把 L_2 改写为 $(1,2,0)+(1-2s)(2,-1,0)$，故参数对应为 $t=1-2s$。
4. 当 s 遍历实数时，t 也遍历实数，因此两式表示相同的点集。

> 两式表示同一直线；参数对应为 $t=1-2s$。

易错提醒：不同的基点和方向向量写法不代表不同直线；方向平行后还须检查是否共享一点。

多元函数微分 · 主题 20

偏导数与多元复合求导

先修基础与符号

熟悉一元链式法则；清楚对哪一个变量求导。

> 偏导数让其他独立变量暂时保持不变，只观察一个坐标方向上的变化。复合函数若多个内部变量都变，就需要把各条影响路径相加。

偏导数的计算规则

f_x 表示对 x 求偏导，把独立变量 y 视作常数；f_y 则反过来。例如 $\frac{\partial(x^2y)}{\partial x}=2xy$，而 $\frac{\partial(x^2y)}{\partial y}=x^2$。指数外层仍需要链式法则，不能把指数原样当常数。

区分独立变量与复合路径

若 $z=f(x,y)$，且 $x=x(t)$、$y=y(t)$，在相应可微条件下 $\frac{dz}{dt}=f_x x'(t)+f_y y'(t)$。偏导数计算时固定另一坐标；沿路径求普通导数时，两坐标可能都随 t 变，两个问题不同。

检查遗漏的通道

先画或写依赖关系：外层函数依赖哪些中间变量，每个中间变量又依赖谁。每条路径乘导数，最后相加。多元函数在一点存在两个偏导数，并不足以保证该点可微；后面使用全微分时要确认可微条件。

例题

真题第16题：二元函数驻点分类

求 $f(x,y)=e^y\cos x+ye^y$ 的极值。

1. $f_x=-e^y\sin x$，$f_y=e^y(\cos x+y+1)$，故驻点满足 $x=k\pi,\ y=-1-\cos x$。
2. 奇数倍 π 时 $y=0$，Hessian 对角元均为1、行列式为1，为极小点，值为 -1。
3. 偶数倍 π 时 $y=-2$，Hessian 行列式为 $-e^{-4}<0$，为鞍点。

$((2k+1)\pi,0)$ 处极小值 -1；$(2k\pi,-2)$ 为鞍点。

逐个分类驻点，不能把驻点等同于极值点。

拔高与边界变式

沿路径的导数

$z=x^2y$，$x=t$、$y=t^2$，求 $\frac{dz}{dt}$。

1. 偏导为 $z_x=2xy$、$z_y=x^2$，路径导数 $x'=1$、$y'=2t$。
2. 链式法则得 $\frac{dz}{dt}=2xy+x^2\cdot 2t$，代入路径为 $4t^3$。
3. 直接代入得到 $z=t^4$，求导也是 $4t^3$，可作交叉验证。

$\frac{dz}{dt}=4t^3$。

条件与误区检查

- 对 y 求偏导时，独立的 x 为常数；沿 $x=x(t)$ 的路径则不能视作常数。
- 偏导数符号 ∂ 与普通导数 d 的使用对象不同。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第16题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第16题，解析PDF第4页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

多元函数微分 · 主题 21

全微分与局部线性近似

先修基础与符号

会计算两个一阶偏导数；理解一元微分是增量的一阶主部。

> 全微分把两个独立方向的一阶变化相加。它给出局部平面的近似，需要比“偏导数存在”更强的可微条件。

公式和条件

若 $z=f(x,y)$ 在一点可微，则 $dz=f_x dx+f_y dy$。若偏导数在该点某邻域内存在且在该点连续，这是保证可微的常用充分条件。由多项式、指数等光滑函数在其定义域内复合得到的本卷函数可直接满足这种条件。

写出全微分的三步

先分别计算 f_x、f_y，再各乘相应的 dx、dy，最后相加。题目问 dz 不能只写两个偏导，也不能把它写成两个偏导数相乘。若要求在指定点的微分，应把偏导系数代入该点，保留 dx、dy。

近似与边界

可微时 $\Delta z=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$。仅有偏导存在不保证可微：令 $f=\frac{xy}{(x^2+y^2)}$（非原点）、$f(0,0)=0$，在原点由两个坐标轴方向的差商可得 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，但沿 $y=x$ 趋近时函数为 $\frac{1}{2}$，连连续性都不满足。

标准例题

多元函数的全微分

已知 $z=x^3+e^{x^2y}$，求 dz。

1. 该函数由光滑函数复合而成，一阶偏导连续，故可微。
2. $z_x=3x^2+2xye^{x^2y}$，$z_y=x^2e^{x^2y}$。
3. 各乘对应微分并相加，保留两部分。

$dz=(3x^2+2xye^{x^2y})dx+x^2e^{x^2y}dy$。

拔高与边界变式

近似变化量

对 $z=x^2y$，在 $(1,2)$ 附近取 $\Delta x=0.01$、$\Delta y=-0.02$，估算新函数值。

1. 原函数值为 2，在该点 $z_x=2xy=4$、$z_y=x^2=1$。
2. 线性增量为 $dz=4(0.01)+1(-0.02)=0.02$。
3. 新值近似 2.02；实际值为 $(1.01)^2(1.98)=2.019798$，差异来自二阶及以上项。

> 新值约为 2.02。

条件与误区检查

- 多元偏导存在不能直接推出可微。
- 全微分是局部线性主部，不能把有限增量一律写成严格相等。

依据与定位：。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

多元函数微分

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P22 · 引导练习

设 $z=x^2y+\sin y$。求两个一阶偏导数，并写出在点 $(1,0)$ 的全微分。

提示：求某一变量的偏导时固定另一独立变量；指定点的全微分需要代入偏导系数，但保留微分符号。

答案与解析

1. 对 x 求偏导得 $z_x=2xy$，因为 $\sin y$ 在这一步是常数。
2. 对 y 求偏导得 $z_y=x^2+\cos y$。
3. 两个偏导连续，函数可微；在 $(1,0)$ 处，$z_x=0$、$z_y=2$。
4. 故该点的全微分为 $dz=0dx+2dy=2dy$。

> $z_x=2xy$，$z_y=x^2+\cos y$；在 $(1,0)$，$dz=2dy$。

易错提醒：全微分代入的是偏导系数；不能因为在某点求微分就把 dx,dy 一并改成零。

P23 · 独立练习

设 $z=e^{xy}$，且 $x=t^2$、$y=1-t$。求 $\frac{dz}{dt}$ 及其在 $t=1$ 处的值。

提示：两条依赖路径都要计算：通过 x 的影响与通过 y 的影响相加。也可直接代入路径作复核。

答案与解析

1. 偏导为 $z_x=ye^{xy}$、$z_y=xe^{xy}$；路径导数为 $x'=2t$、$y'=-1$。
2. 链式法则给出 $\frac{dz}{dt}=ye^{xy}(2t)-xe^{xy}$。
3. 代入路径得到 $(2t-3t^2)e^{t^2-t^3}$。当 $t=1$ 时，指数为零，系数为负一。
4. 直接代入原函数得到 $z(t)=e^{t^2-t^3}$，再求导也得到相同结果。

> $\frac{dz}{dt}=(2t-3t^2)e^{t^2-t^3}$；在 $t=1$ 处等于 -1。

易错提醒：沿路径求导时两个坐标都变化，不能沿用偏导中把另一个坐标固定的做法。

P24 · 迁移练习

设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 求原点的两个偏导数，并判断“偏导都存在，所以可微”是否正确。

提示：偏导只沿坐标轴检查。再沿曲线 $x=y^2$ 靠近原点，检验函数是否连续。

答案与解析

1. 沿两坐标轴都有 $f(h,0)=0$、$f(0,h)=0$，因此原点两个偏导数都由零差商得到，均为零。
2. 沿 $x=y^2$ 且 $y\neq 0$，有 $f(y^2,y)=\dfrac{y^4}{2y^4}=\dfrac{1}{2}$。
3. 此路径的极限不是原点函数值零，所以函数在原点不连续。
4. 可微必连续，因此函数在原点不可微；两个偏导存在不足以控制所有方向与路径。

> $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$；函数在原点不连续、不可微，该说法错误。

易错提醒：只沿坐标轴得到的偏导信息不能代替多元极限；反例路径不必是一条直线。

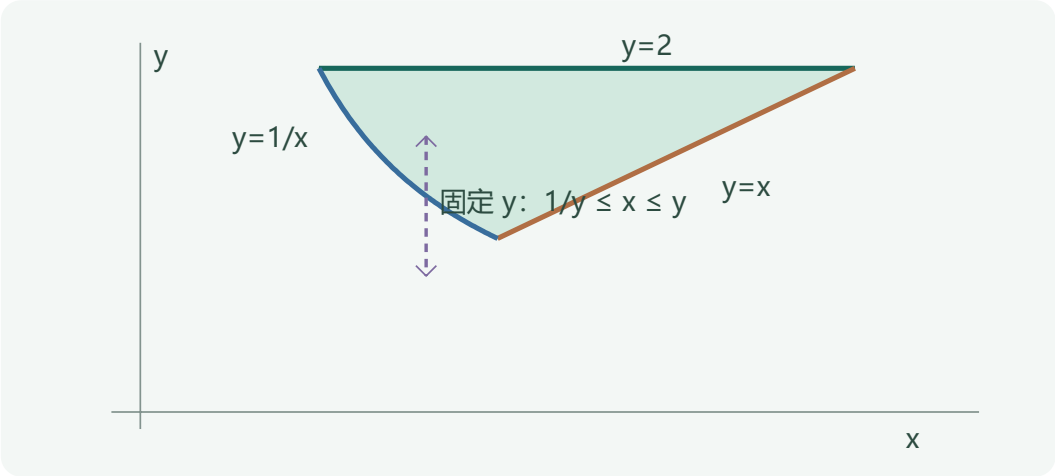
二重积分 · 主题 22

二重积分与直角坐标区域

先修基础与符号

会算一元定积分；会在平面上读出直线与曲线的交点。

> 二重积分把整个区域分成很多小块，累加“每单位面积的量乘面积”。化为累次积分后，外层变量决定一条切片，内层变量扫过该切片。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

二重积分的量

$\iint_D f(x,y)dA$ 中 D 是平面区域，dA 是微小面积元。取 $f=1$ 得面积；取面密度 ρ 得质量；被积函数若可为负，结果是带符号的累积，不能直接称面积或质量。

从区域写出上下限

若 $a \le x \le b$、$g_1(x) \le y \le g_2(x)$，在通常连续条件下写成 $\int_a^b [\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)dy]dx$。内层对 y 积分，把 x 当常数；内层上下限可以含 x，但外层上下限应为固定边界值。

换序需要重述区域

交换积分次序时不能仅交换 dx, dy；先描述同一个点集，再按水平切片写新的界限。区域复杂时可能需分段。遇到圆域与 x^2+y^2，直角坐标会出现根号边界，后面的极坐标通常更简单。

例题

真题第17题：划分二重积分区域

计算 $\iint_D (2x+y)\,dxdy$，D 由 $y=2,\ y=x,\ y=\frac{1}{x}$ 围成。

1. 两曲线在第一象限交于 $(1,1)$；水平边界为 $1\le y\le 2$。
2. 每个水平截面满足 $\frac{1}{y}\le x\le y$，故积分为 $\int_1^2\int_{\frac{1}{y}}^{y}(2x+y)\,dx\,dy$。
3. 内层积分为 $2y^2-y^{-2}-1$，结果为 $\frac{19}{6}$。

$\frac{19}{6}$。

先找交点，再核对水平切片的左右边界。

拔高与边界变式

三角形区域与换序

计算 $\iint_D (x+y)dA$，其中 $0\le y\le x\le 1$，并写出换序形式。

1. 按竖直切片，积分为 $\int_0^1\int_0^x (x+y)dy\,dx=\int_0^1(\frac{3x^2}{2})dx$。
2. 计算得 $\frac{1}{2}$。
3. 同一区域可写为 $0\le y\le 1$、$y\le x\le 1$，故换序为 $\int_0^1\int_y^1 (x+y)dx\,dy$，结果同样为 $\frac{1}{2}$。

$\frac{1}{2}$；换序后上下限随区域一起改变。

条件与误区检查

- 内层积分变量与内层界限要对应。
- 质量题密度应非负；若给定式可能为负，需检查题设物理含义。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第4题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第4题，解析PDF第1页；2025年重庆市专升本高数真题，第17题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第17题，解析PDF第4页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

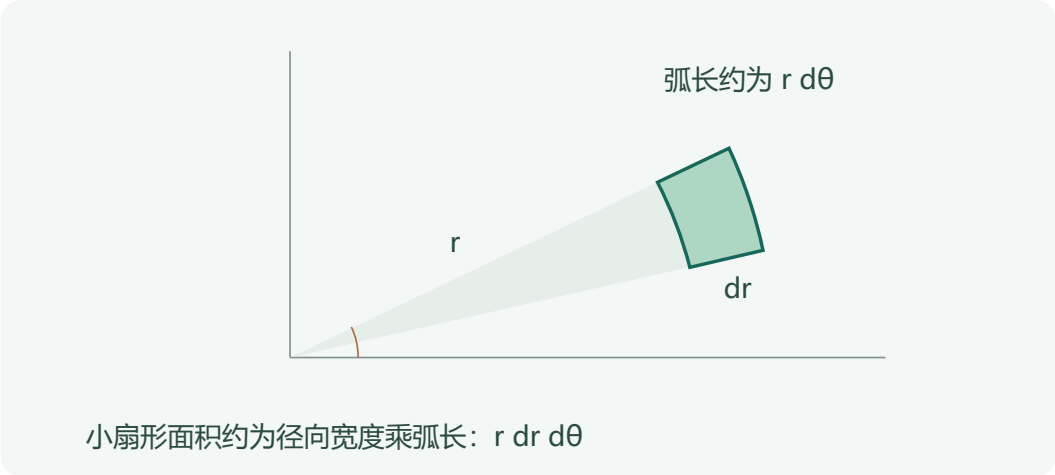
二重积分 · 主题 23

极坐标、面积元与薄片质量

先修基础与符号

知道 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$；会积分幂函数；半径取非负。

> 离原点越远，同一个角度增量对应的弧越长，所以极坐标小块面积中必须出现半径因子。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

变量变换和面积元

极坐标中 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，因此 $x^2+y^2=r^2$。面积元为 $dA=r\,dr\,d\theta$，不是单纯 $dr\,d\theta$。直观上小扇形的两边长度近似为 dr 与 $r\,d\theta$；雅可比行列式的绝对值也为 r。

区域决定积分界限

以原点为圆心、半径 $R>0$ 的圆盘可取 $0\le r\le R$、$0\le\theta\le 2\pi$；同心圆环改为 $a\le r\le b$，其中 $0\le a<b$；扇形还要限制角度。不要把所有圆形区域都积分一整周。若密度只依赖 r，角积分能直接提出扇形角度。

质量模型

质量为 $M=\iint_D \rho(x,y)dA$。依次替换区域、密度、面积元；例如 $(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}$ 变成 $r^{\frac{4}{3}}$，再乘面积元中的 r，径向幂次才变成 $\frac{7}{3}$。三部分任何一项漏换都会改变结果。

标准例题

极坐标建模例题：分数幂密度

以原点为圆心、半径 $R>0$ 的圆盘薄片，密度 $\rho=(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}$，求质量。

1. 圆盘取 $0\le r\le R$、$0\le\theta\le 2\pi$，密度变为 $r^{\frac{4}{3}}$。
2. $M=\int_0^{2\pi}\int_0^R r^{\frac{4}{3}}\cdot r\,dr\,d\theta=2\pi\int_0^R r^{\frac{7}{3}}dr$。
3. 幂次加一为 $\frac{10}{3}$，得到 $2\pi\cdot(\frac{3}{10})R^{\frac{10}{3}}$。

$M=\frac{3\pi}{5}R^{\frac{10}{3}}$。

拔高与边界变式

圆环不能从零积分

圆环 $1\le x^2+y^2\le 4$，密度 $\rho=x^2+y^2$，求质量。

1. 平方半径范围给 $1\le r\le 2$，角度是一整周。
2. $M=2\pi\int_1^2 r^2\cdot r\,dr=2\pi[\frac{r^4}{4}]_1^2$。
3. 代入得 $(\frac{\pi}{2})(16-1)$；若把下限写零，会多算中心圆盘。

$M=15\frac{\pi}{2}$。

条件与误区检查

- 密度变换后的幂次和面积元半径要分别写出。
- $x^2+y^2\le R^2$ 对应 $r\le R$，不能误写成 $r\le R^2$。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第4题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第4题，解析PDF第1页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

二重积分

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P25 · 引导练习

计算 $I=\iint_D (1+y)\,dA$，其中 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x\}$。

提示：先按给出的竖直切片写累次积分；内层对 y 积分时，把 x 当常数。

答案与解析

1. 积分为 $I=\int_0^1\int_0^{1-x}(1+y)\,dy\,dx$。
2. 内层得到 $[y+\frac{y^2}{2}]_0^{1-x}=(1-x)+\frac{(1-x)^2}{2}$。
3. 分别积分两项，得 $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$。由于被积函数非负，结果应为正。

$I=\frac{2}{3}$。

易错提醒：内层上限含 x 很正常，但它是固定切片的边界；不要把 $1-x$ 当成新的积分变量。

P26 · 独立练习

薄片占据第一象限圆环 $1\le x^2+y^2\le 9$、$x\ge 0$、$y\ge 0$，面密度为 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$。求质量。

提示：平方半径先开根；第一象限只对应四分之一周。密度中的半径与面积元中的半径要分别计入。

答案与解析

1. 极坐标区域为 $1\le r\le 3$、$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$；因 $r\ge 0$，密度为 r。
2. 面积元为 $r\,dr\,d\theta$，故 $M=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_1^3 r^2\,dr\,d\theta$。
3. 径向积分为 $[\frac{r^3}{3}]_1^3=\frac{26}{3}$；乘角度长度 $\frac{\pi}{2}$，得 $\frac{13\pi}{3}$。

$M=\frac{13\pi}{3}$。

易错提醒：若从零积分会多算中心圆盘；若角度用整周会把第一象限质量多算四倍。

P27 · 迁移练习

在去掉原点的单位圆盘上，面密度为 $\rho(x,y)=\frac{1}{x^2+y^2}$。先求圆环 $\varepsilon^2\le x^2+y^2\le 1$ 的质量，其中 $0<\varepsilon<1$；再令 $\varepsilon\to 0^+$，判断全部薄片质量是否有限。

提示：不要直接把零作为对数积分下限。先保留内半径 ε，算出有限圆环质量后取极限。

答案与解析

1. 极坐标中密度为 $\frac{1}{r^2}$，乘面积元后为 $\frac{1}{r}$，区域为 $\varepsilon\le r\le 1$、一整周角度。
2. $M(\varepsilon)=2\pi\int_{\varepsilon}^{1}\frac{1}{r}dr=2\pi[\ln r]_{\varepsilon}^{1}=-2\pi\ln\varepsilon$。
3. 当 $\varepsilon\to 0^+$ 时，$\ln\varepsilon\to-\infty$，所以质量趋于正无穷。
4. 因此质量不有限。去掉原点不消除其附近越来越强的密度贡献；不能仅凭缺少一个点就断言积分有限。

$M(\varepsilon)=-2\pi\ln\varepsilon$；总质量发散至 $+\infty$，不有限。

易错提醒：奇异密度需要用截去小圆盘后的极限检查；不能将未定义的端点直接代入原函数。

无穷级数 · 主题 24

级数通项、等比级数与p级数

先修基础与符号

理解数列极限；会计算有限等比数列和；区分通项与部分和。

> 无穷级数的收敛看的是部分和是否趋于一个有限值。每一项越来越小是必要条件，却不足以保证无穷多项累加后有限。

收敛的定义与必要条件

对 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，定义部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N} u_n$。若 S_N 趋于有限值，就称级数收敛。因为 $u_n=S_n-S_{n-1}$，收敛必有 $u_n\to 0$。逆命题不成立；调和级数 $\frac{\sum 1}{n}$ 的通项趋零但级数发散。

两个基准级数

等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 当 $|q|<1$ 时收敛，和为 $\frac{q}{(1-q)}$；$|q|\geq 1$ 时发散。p 级数 $\frac{\sum 1}{n^p}$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛。特别地 $p=1$ 发散，$p=\frac{1}{2}$ 也发散。

振荡项的检查与资料修正

对 $u_n=(-1)^n\frac{n}{(n+1)}$，偶数项趋于 1，奇数项趋于 -1，所以原通项极限不存在，更不趋零。它的绝对值才趋于 1。所附解析把去掉符号后的幅值极限称作通项极限，结论虽为发散，理由应按这里修正。

例题

真题第6题：正项极限比较

判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\frac{2}{n})$ 的敛散性。

1. 通项正，且 $\lim\frac{\sin(\frac{2}{n})}{(\frac{1}{n})}=2$。
2. 它与调和级数正项极限比较，故同敛散。
3. 调和级数发散，原级数也发散。

> 发散。

比较时保留原通项并求比值极限。

例题

真题第21题：裂项级数的部分和

已知 $a_n \to a$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1})$ 收敛并求和。

1. 部分和 $S_N = a_1 - a_{N+1}$。
2. 令 $N \to \infty$，得到 $S_N \to a_1 - a$。
3. 部分和有有限极限，因此级数收敛且和为 $a_1 - a$。

> 收敛，和为 $a_1 - a$。

有限部分和的末项是 a_{N+1}。

条件与误区检查

- 不能由 $u_n \to 0$ 直接判收敛。
- 交错符号不自动带来收敛；首先必须满足通项趋零。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第6题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第6题，解析PDF第2页；2025年重庆市专升本高数真题，第21题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第21题，解析PDF第6页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

无穷级数 · 主题 25

比较、比值与根值判别

先修基础与符号

熟悉正项级数；会算数列比值及 n 次根的极限。

> 判别法选择依赖通项结构：有整体的 n 次幂优先考虑根值，有阶乘或指数与多项式的积商优先考虑比值。

比较判别

对非负项，如果从某项起 $0 \le u_n \le v_n$ 且 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛；如果 $u_n \ge v_n \ge 0$ 且 $\sum v_n$ 发散，则 $\sum u_n$ 发散。不能把这两个方向反用。删改有限项不改变敛散性。

比值与根值

正项级数若 $L = \dfrac{\lim u_{n+1}}{u_n}$ 存在，则 $L < 1$ 收敛，$L > 1$（含正无穷）发散；$L = 1$ 不作结论。根值判别使用 $L = \lim \sqrt[n]{u_n}$，结论相同。对一般实项可对绝对值使用，小于1时得到绝对收敛；本卷重点是正项情形。

把有限项与长期行为分开

真题通项前面很多项可能很大，但根值最终趋于 $\dfrac{2}{3}$，仍收敛。收敛并不意味着前几项小，也不意味着容易算出级数和。求敛散性与求和是不同任务。比值或根值等于1时应换方法，不能猜测。

标准例题

标准题型16：整体n次幂

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} [\dfrac{(2n+100)}{(3n+1)}]^n$。

1. 通项为正，取 n 次根后指数消去：$\sqrt[n]{u_n} = \dfrac{(2n+100)}{(3n+1)}$。
2. 分子分母同除以 n，极限为 $\dfrac{2}{3}$。
3. 根值极限严格小于1，级数收敛；前面有限个大项不影响结论。

> 收敛。

拔高与边界变式

判别值等于1时不能下结论

比较 $\frac{\sum 1}{n}$ 与 $\frac{\sum 1}{n^2}$ 的比值判别结果。

1. 对第一项族，比值 $\frac{n}{(n+1)} \to 1$。
2. 对第二项族，比值 $\frac{n^2}{(n+1)^2} \to 1$。
3. 两个比值极限都是1，但 p 级数标准分别给出发散与收敛，所以比值为1确实无法判定。

> 第一者发散，第二者收敛；比值法在这里均无结论。

条件与误区检查

- 根值法只取通项的 n 次根，不是对整个无穷和开根。
- 用判别法后写明极限与阈值1的关系。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第6题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第6题，解析PDF第2页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

无穷级数

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P28 · 引导练习

判断级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-\frac{1}{4})^n$ 的敛散性；若收敛，求其和。

提示：公比可以为负，条件看其绝对值。注意本题从零次幂开始，首项是一。

答案与解析

1. 这是等比级数，公比为 $q=-\frac{1}{4}$，满足 $|q|<1$，所以收敛。
2. 前 $N+1$ 项和为 $S_N=\frac{1-q^{N+1}}{1-q}$。
3. 因为 $q^{N+1}\to 0$，得到和 $S=\frac{1}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4}{5}$。

收敛，和为 $\frac{4}{5}$。

易错提醒：起始下标改变首项；从零开始的和不能套用从一次幂开始的 $\frac{q}{(1-q)}$。

P29 · 独立练习

为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{4^n}$ 选择合适的判别法，并判断敛散性。

提示：阶乘在相邻项相除时几乎完全约去，因而比值法比直接比较更简短。

答案与解析

1. 记 $u_n=\frac{n!}{4^n}>0$，计算 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(n+1)!}{4^{n+1}}\frac{4^n}{n!}=\frac{n+1}{4}$。
2. 当 $n\to\infty$ 时，比值趋于 $+\infty$，严格大于一。
3. 由正项级数的比值判别法，级数发散。指数分母并不总能压住阶乘分子的增长。

发散；相邻项比值的极限为 $+\infty$。

易错提醒：不能因为分母是指数就直接判收敛；必须同时考虑分子的增长结构。

P30 · 迁移练习

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}$ 的相邻项比值极限都为一。能否据此判定它们同敛散？改用合适方法给出各自结论，并求收敛者的和。

提示：比值等于一时判别法没有结论。第一项可拆成相隔两项的差，第二项可从下方比较调和级数。

答案与解析

1. 两者比值分别为 $\frac{n(n+2)}{(n+1)(n+3)}$ 与 $\frac{2n+1}{2n+3}$，极限都为一，不能据此判同敛散。
2. 第一项满足 $\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$，故部分和为 $\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{N+1}-\frac{1}{N+2})$。
3. 令 $N\to\infty$，得第一级数收敛，和为 $\frac{3}{4}$。
4. 第二项在 $n\geq 1$ 时满足 $\frac{1}{2n+1}\geq\frac{1}{3n}$；右侧级数为调和级数的正倍数而发散，故第二级数发散。

不能。第一级数收敛，和为 $\frac{3}{4}$；第二级数发散。比值法在这里都没有结论。

易错提醒：比值等于一不是收敛条件，也不是发散条件；比较判别的大小方向必须与基准级数的结论相匹配。

线性代数 · 主题 26

行列式性质与不可逆条件

先修基础与符号

会二阶行列式 $ad-bc$；了解矩阵由行和列组成，行列式是一个数。

> 先观察行列关系，常能避免展开。成比例的两列代表同一方向的重复信息，行列式为零。

常用性质

行列式要求方阵。交换两行使值变号；一行乘 k 使值乘 k；一行加另一行的倍数，值不变。列也有对应性质。两行或两列相同、成比例，或有一整行/列为零，行列式都为零。

三阶展开与可逆

沿第一行展开为 $a_{11}M_{11}-a_{12}M_{12}+a_{13}M_{13}$，其中 M 是余子式。三阶矩阵可逆当且仅当行列式非零；不可逆就令行列式为零。四阶及以上不能使用三阶对角线法。

资料中的成比例列解释

真题11第一列为 $(1,1,1,1)^T$，第二列为 $(a,a,a,a)^T$，第二列始终是第一列的 a 倍。当 $a=0$，第二列为零列；当 $a\neq 0$，两列成比例。所附解析中“虽然不成比例”的中间说法不成立；其后修正得到的零值结论是正确的。

例题

真题第19题：含全一矩阵的行列式

求对角元为1、非对角元为2025的四阶矩阵的行列式。

1. 写为 $A=-2024I+2025J$，其中 J 是全一矩阵。
2. 沿 $(1,1,1,1)^T$ 的特征值为6076；其三维正交补上特征值为 -2024。
3. $|A|=6076(-2024)^3$。

$6076(-2024)^3$。

按特征空间维数计入重根。

拔高与边界变式

用列相关性判断行列式为零

$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&t\end{pmatrix}$ 不可逆，求 t。

1. 沿第一行展开：$|A|=(5t-48)-2(4t-42)+3(32-35)$。
2. 化简得 $|A|=-3t+27$。
3. 不可逆等价于 $|A|=0$，所以 $t=9$。

$t=9$。

条件与误区检查

- 行列式展开前先找零行、比例行列和可简化的行列变换。
- 行变换对行列式的影响不同，不能把所有初等变换都说成值不变。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第11题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第11题，解析PDF第3页；2025年重庆市专升本高数真题，第19题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第19题，解析PDF第5页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 27

逆矩阵与独立复核

先修基础与符号

会矩阵乘法；知道单位矩阵 I 对角为1、其余为0；会算行列式。

> 逆矩阵把矩阵作用还原。计算结束后与原矩阵相乘得到单位矩阵，能够直接发现许多符号和转置错误。

存在条件与定义

方阵 A 的逆 A^{-1} 满足 $AA^{-1}=A^{-1}A=I$。存在逆等价于 $|A|\neq 0$。矩阵乘法通常不交换，不能把数的除法法则直接照搬；记号 A^{-1} 也不是逐元素取倒数。

两种计算方法

伴随法为 $A^{-1}=\dfrac{A^{*}}{|A|}$，其中 A^{*} 是代数余子式矩阵的转置，转置不能漏。更适合系统计算的方法是在增广矩阵 $(A\mid I)$ 上只做初等行变换，把左边化为 I，右边就变为 A^{-1}；左右必须同步变换。

验算和表达

建议保持分数精确值，减少小数舍入。把候选逆矩阵记为 B，逐行乘逐列检查 $AB=I$；方阵情形该检查可确认逆。若中途发现行列式为零，应停止求逆并说明不存在，不能继续除以零。

例题

真题第7题：乘积矩阵求逆

设 A,B 同阶可逆，求 $(AB)^{-1}$。

1. $AB(B^{-1}A^{-1})=I$ 且 $(B^{-1}A^{-1})AB=I$。
2. 所以 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$。

$B^{-1}A^{-1}$。

矩阵乘积求逆时顺序反转。

拔高与边界变式

行列式非零后再求逆

矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$ 是否可逆？

1. $|B|=1\cdot4-2\cdot2=0$。
2. 第二行是第一行的2倍，行信息重复。
3. 由可逆条件，逆不存在；不能对四个元素逐个取倒数。

不可逆。

条件与误区检查

- 伴随矩阵要把代数余子式矩阵转置。
- 初等行变换求逆时，不能对右边单独作列变换。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第7题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第7题，解析PDF第2页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 28

矩阵秩与含参线性方程组

先修基础与符号

会线性方程代入；会增广矩阵；理解自由参数可取任意实数。

> 消元逐步找出真正独立的约束。剩余没有主元的未知数成为自由变量，每个自由变量产生一个可自由改变的方向。

只对增广矩阵作行变换

把方程组写成 $(A \mid b)$。交换方程、方程乘非零常数、一个方程加另一个方程的倍数都不改变解集。行阶梯形中的非零行数为秩；非主元列对应自由变量。不要对增广矩阵任意作列变换，因为那会改变未知数的含义。

有解条件与自由维数

若 $r(A) \neq r(A \mid b)$，则无解；秩相同才有解。对于 n 个未知数，有解时自由参数个数为 $n - r(A)$。当秩等于 n 时解唯一；少于 n 时有无穷多解。方程条数不能直接当作秩，可能存在重复约束。

通解的结构及核验

非齐次通解可写为 $x = x_p + k_1 v_1 + \cdots + k_s v_s$，其中 $Ax_p = b$，$Av_i = 0$，齐次向量线性独立且数量 $s = n - r(A)$。代入任取的一个参数值只是抽查，验证这些结构条件才能确认整个解族。

例题

真题第11题：矩阵秩与参数

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & k & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，若 $R(A) < 3$，求 k。

1. 秩小于3等价于三阶行列式为零。
2. $|A| = 2k - 2$，所以 $k = 1$。
3. 代回有二阶非零子式，秩确为2。

> $k = 1$。

先令行列式为零，再核对所求秩。

例题

真题第20题：含参三元方程组

讨论 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3=1, \\ x_1-x_2+2x_3=1, \\ x_1-x_2+kx_3=2. \end{cases}$ 。

1. 第三式减第二式，得 $(k-2)x_3=1$。
2. $k=2$ 时无解。
3. $k\neq 2$ 时唯一解 $x_3=\frac{1}{(k-2)}$，$x_2=\frac{1}{[3(k-2)]}$，$x_1=\frac{(3k-11)}{[3(k-2)]}$。

$k=2$ 无解；否则唯一解为 $\left(\frac{(3k-11)}{[3(k-2)]},\frac{1}{[3(k-2)]},\frac{1}{(k-2)}\right)^T$。

按试卷原文保留第一式 $x_1+2x_2+x_3=1$。

条件与误区检查

- 写出一个特解不等于求出通解。
- 参数名可以变化，但齐次方向的张成空间和特解所在仿射集合应相同。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第11题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第11题，解析PDF第3页；2025年重庆市专升本高数真题，第20题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第20题，解析PDF第5页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P31 · 引导练习

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$ 的行列式及逆矩阵，并用乘积验证。

提示：先确认二阶行列式非零，再用二阶逆矩阵公式；逆矩阵不是逐项取倒数。

答案与解析

1. $\det A=2\cdot1-1\cdot1=1\neq0$，所以矩阵可逆。
2. 二阶逆矩阵由交换对角项、改变非对角项符号，再除以行列式得到，故 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。
3. 相乘得 $AA^{-1}=\begin{pmatrix}2-1&-2+2\\1-1&-1+2\end{pmatrix}=I$；反向乘积也为 I。

$\det A=1$；$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。

易错提醒：负号属于非对角项；不检查行列式就除以它，可能在不可逆时发生除零。

P32 · 独立练习

求方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=2,\\2x_1-x_2+x_3=1\end{cases}$ 的通解，并说明自由参数的个数。

提示：可把 x_2 设为参数，使另外两个未知数的表达式保持整数系数。完成后分别核验特解与齐次方向。

答案与解析

1. 两行系数不成比例，所以系数矩阵秩为二；消元不会出现矛盾行，三个未知数有一个自由参数。
2. 令 $x_2=t$。两个方程给 $x_1+x_3=2-t$、$2x_1+x_3=1+t$，相减得 $x_1=-1+2t$。
3. 回代得 $x_3=3-3t$，故通解为 $(-1,0,3)^T+t(2,1,-3)^T$。
4. 特解代入两个方程分别得到二和一；齐次方向代入分别为零，且非零，覆盖唯一自由方向。

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\3\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix}$，$t\in R$；一个自由参数。

易错提醒：自由变量可以不选最后一个；关键是表达式覆盖全部解，而非参数名称或选择位置固定。

P33 · 迁移练习

对含参数方程组 $\begin{cases} x+y=1, \\ x+ay=b \end{cases}$，讨论何时解唯一、无解或有无穷多解，并在有解时给出解。

提示：第二式减第一式后得到 $(a-1)y=b-1$。除以 $a-1$ 前先把它等于零的情形分开。

答案与解析

1. 消元得 $(a-1)y=b-1$。当 $a\neq 1$，主元非零，解得 $y=\frac{b-1}{a-1}$、$x=\frac{a-b}{a-1}$，解唯一。
2. 当 $a=1$ 时，左侧为零。若 $b\neq 1$，得到矛盾式 $0=b-1$，故无解。
3. 当 $a=1,b=1$，第二式与第一式相同，仅有一个独立约束；令 $y=t$，得 $x=1-t$，有无穷多解。
4. 三类情况互斥且覆盖所有参数。系数行列式 $a-1$ 在唯一解情形非零，在另外两类情形为零；是否有解还要看右端相容性。

$a\neq 1$ 时唯一解为 $(x,y)=(\frac{a-b}{a-1},\frac{b-1}{a-1})$；$a=1,b=1$ 时 $(x,y)=(1-t,t)$，$t\in R$；$a=1,b\neq 1$ 时无解。

易错提醒：行列式为零只说明不能保证唯一解，不能直接断言无解；也不能先除参数再遗漏零参数分支。

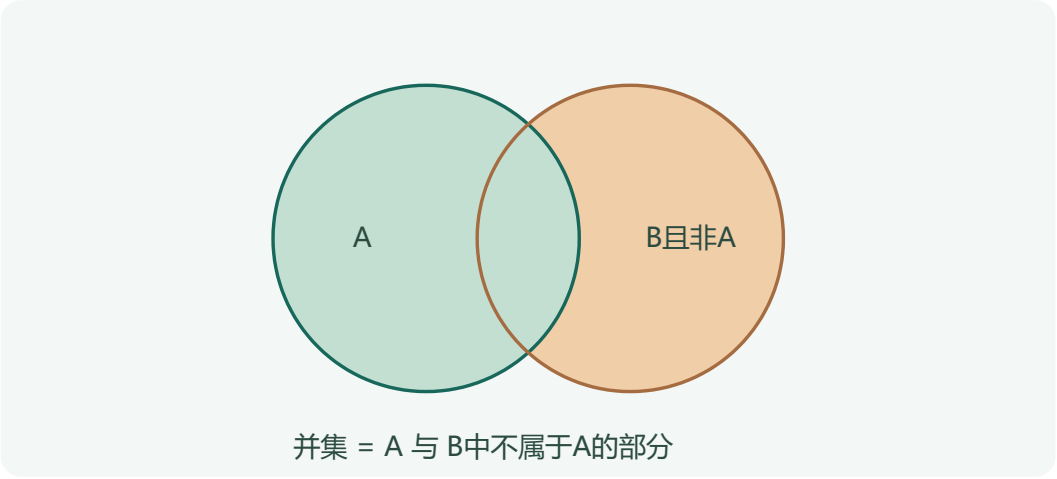
概率基础 · 主题 29

事件运算与概率加法公式

先修基础与符号

理解集合的并、交和补；概率非负且总样本空间概率为1。

> 把事件画成区域，再把目标区域拆成互不重叠的小块，可避免误把交集当并集，或把同一部分算两次。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

符号和事件含义

$A \cup B$ 表示至少一个发生，$AB = A \cap B$ 表示同时发生，$\bar{A}$ 表示 A 不发生。$\bar{A}B$ 是发生 B 而不发生 A，即 $B \backslash A$，不是 $A\bar{B}$。补号覆盖范围决定含义。

加法公式与差事件

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$，因为同时发生的部分被数了两次。又有 $P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB)$。也可直接把并集拆成不相交的 A 与 $\bar{A}B$，得到 $P(A \cup B) = P(A) + P(\bar{A}B)$。

互斥与独立不同

互斥表示 AB 不可能发生，因而 $P(AB) = 0$；独立表示 $P(AB) = P(A)P(B)$。两个正概率互斥事件不独立，因为发生其中一个会排除另一个。不要在未给独立条件时直接把交集概率写成乘积。

例题

真题第12题：独立事件并集概率

若 A,B 独立，$P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$，求 $P(A\cup B)$。

1. $P(A\cap B)=0.5\times0.6=0.3$。
2. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=0.8$。

0.8。

并集减去交集；乘法公式使用独立条件。

拔高与边界变式

恰好发生一个

已知 $P(A)=0.6$、$P(B)=0.5$、$P(AB)=0.2$，求恰有一个事件发生的概率。

1. 只有 A 发生的概率为 $0.6-0.2=0.4$。
2. 只有 B 发生的概率为 $0.5-0.2=0.3$。
3. 两部分互斥，相加得 0.7；亦可用 $P(A)+P(B)-2P(AB)$。

0.7。

条件与误区检查

- “至少一个”与“恰好一个”差一个同时发生区域。
- 补号在 A 上和补号在 AB 上，含义不同。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第12题，试卷PDF第2页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第12题，解析PDF第3页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率基础 · 主题 30

古典概型、条件概率与不放回抽样

先修基础与符号

会分数运算；会按顺序计数或使用组合数；能区分是否放回。

> 不放回会改变剩余样本：第一次发生后，第二次的总数与目标数都可能变化。把第二步写成条件概率可以防止机械相乘。

古典概型与条件概率

有限且等可能的样本空间中，$P(A)$ 等于有利结果数除以所有结果数。若 $P(A)>0$，条件概率 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$，故 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)$。只有独立时才可把条件概率换成无条件的 $P(B)$。

顺序法与组合法

设 N,K 为整数，$N\geq 2$、$0\leq K\leq N$。从 N 件中有 K 件目标，不放回抽两件且两件均为目标，概率为 $(\frac{K}{N})(\frac{(K-1)}{(N-1)})$，也等于 $\frac{\binom{K}{2}}{\binom{N}{2}}$。两种方法必须用相同的等可能样本描述，不能把有序分子与无序分母混合。

用补事件处理至少一次

“至少一次成功”通常可写成 $1-P(\text{一次也没有})$。不放回时，失败后剩余失败数也减少；放回时在等可能独立重复抽取假设下，各次成功概率保持不变。是否放回是建模条件，不是可以忽略的措辞。

例题

真题第8题：独立转盘上的奇数

两个转盘的等面积扇区分别标 $1,2,3,4,5$ 与 $5,6,7,8,9$。独立转动，求两指针均落奇数区的概率。

1. 每个转盘有3/5的区域标奇数。
2. 两次转动独立，所求概率为 $(\frac{3}{5})(\frac{3}{5})=\frac{9}{25}$。

$\frac{9}{25}$。

分别统计两个转盘的奇数扇区，再使用独立性。

拔高与边界变式

不放回与放回抽取的区别

5张卡中有2张奖卡，不放回抽2张，求至少抽到一张奖卡的概率；再与放回抽取比较。

1. 不放回时两次均无奖的概率为 $(\frac{3}{5})(\frac{2}{4})=\frac{3}{10}$。
2. 因此至少一次中奖为 $1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$。
3. 若每次放回且独立，均无奖为 $(\frac{3}{5})^2=\frac{9}{25}$，至少一次为 $\frac{16}{25}$。

不放回为 $\frac{7}{10}$；放回为 $\frac{16}{25}$。

条件与误区检查

- 没有独立条件时，联合概率应使用条件概率。
- 票数减少一张，奖票数是否减少取决于已经发生的事件。

依据与定位：2025年重庆市专升本高数真题，第8题，试卷PDF第1页；2025年重庆专升本高数真题答案解析，第8题，解析PDF第2页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率基础

模块分层练习

建议先遮住下面解析。引导练习可先用提示，独立练习先自行完成，迁移练习重点解释为什么能用该方法。

P34 · 引导练习

已知 $P(A)=0.4$、$P(B)=0.5$、$P(A\cup B)=0.75$。求同时发生的概率及只有 B 发生的概率。

提示：先用加法公式反求交集，再从 B 中去掉交集。无需引入独立假设。

答案与解析

1. 加法公式给出 $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0.4+0.5-0.75=0.15$。
2. 只有 B 发生对应 $B\backslash A$，概率为 $0.5-0.15=0.35$。
3. 两个数均非负且不超过 $P(B)$，与事件包含关系一致；交集概率不需要等于边缘概率的乘积。

$P(A\cap B)=\frac{3}{20}$；$P(B\backslash A)=\frac{7}{20}$。

易错提醒：未给独立性不能用 $P(A)P(B)$ 计算交集；“只有”须排除同时发生部分。

P35 · 独立练习

一批 12 件产品中有 4 件次品、8 件合格品。不放回随机抽取 3 件，求恰有一件次品的概率。

提示：按无序样本计数：从次品中选一件、合格品中选两件，再除以全部三件组合数。

答案与解析

1. 所有三件产品组合等可能，样本数为 $\binom{12}{3}=220$。
2. 恰一件次品的有利组合数为 $\left(41\binom{82}{=}\right)4\cdot 28=112$。
3. 所求概率为 $\frac{112}{220}=\frac{28}{55}$。
4. 顺序法复核：次品可占三个位置，每种顺序概率相同，故 $3\cdot\frac{4}{12}\cdot\frac{8}{11}\cdot\frac{7}{10}=\frac{28}{55}$。

$P=\frac{28}{55}$。

易错提醒：分子与分母必须都用无序组合或都用有序抽样；不放回后总数与所需类别数量会变化。

P36 · 迁移练习

设 A,B 互斥，$P(A)=0.3$、$P(B)=0.4$。判断它们是否独立，并求 $P(A\cup B)$ 与 $P(B\mid A)$。说明为什么不能把互斥当成独立。

提示：互斥先确定交集概率为零。独立则要求交集概率等于两个边缘概率之积；再用条件概率定义。

答案与解析

1. 互斥意味着 $P(A\cap B)=0$。但 $P(A)P(B)=0.12>0$，不满足独立条件，所以不独立。
2. 由加法公式，$P(A\cup B)=0.3+0.4-0=0.7$。
3. 因为 $P(A)=0.3>0$，条件概率有定义，$P(B\mid A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=0$。
4. 一旦 A 发生，互斥性排除了 B；这正说明发生 A 改变了 B 的概率，而不是没有影响。

不独立；$P(A\cap B)=0$，$P(A\cup B)=\dfrac{7}{10}$，$P(B\mid A)=0$。

易错提醒：两个正概率互斥事件不能独立；条件概率的分母事件必须有正概率。

公式与条件速查

速查用于复习定位，不能替代条件检查与推导。

重要极限与夹逼

$\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1$；有界振荡量除以趋于无穷的正量趋于零。

根式有理化

$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$；无穷远处注意变量符号。

导数定义

$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$，反序差商带负号。

极值必要条件

可导内点极值满足 $f'=0$，反向结论需要进一步检验。

换元与反导数核验

设 $u=2-x$ 时 $dx=-du$；对原函数求导检查。

初值问题

由通解和初值确定常数；含 $\ln y$ 时检查 $y>0$。

二元函数二阶判别

$\Delta=f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2$；结合 f_{xx} 判极值，$\Delta<0$ 为鞍点。

直角坐标二重积分

积分次序决定边界表达式，逐点确认左、右或上下界。

旋转体体积

绕 x 轴的圆盘元为 πy^2dx；椭圆旋转体积为 $4\pi\frac{ab^2}{3}$。

部分和与级数

$\sum(a_n-a_{n+1})$ 的部分和为 a_1-a_{N+1}；级数收敛由部分和极限定义。

全一矩阵

J_n 在常向量方向特征值为 n，在其正交补上特征值为0。

乘积求逆

$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，用左右乘验证。

秩与相容性

含参系统比较系数矩阵与增广矩阵的秩；$R(A)<3$ 可先令三阶行列式为0。

独立事件并集

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)$，最后一项使用独立性。

独立试验

独立事件同时发生的概率等于各概率乘积。

真题题干与所附解析的差异说明

下面记录试卷与所附解析的三处文字差异，并分别核对原题表述及解析的处理方式。

第4题：圆盘条件未写出

试卷写 $D{:}x^2+y^2=1$，解析按单位圆盘计算 3π。

> 核对结果：等式只定义单位圆周，平面二重积分按字面为0；若 D 是单位圆盘 $x^2+y^2\le 1$，则为 3π。

原题与解析两种读法均保留，模拟题将区域写清。

试卷PDF第1页第4题；解析PDF第1页第4题

第10题：多项式不存在间断点

试卷说 $y=2x^2+ax-2$ 在 $x=1$ 为间断点，解析改按“极值点”计算。

> 核对结果：该多项式对所有 a 均连续。若题意为极值点，$y'(1)=4+a=0$，则 $a=-4$，且 $y''=4>0$。

字面题意无解；解析给出的是改写题意后的答案。

试卷PDF第2页第10题；解析PDF第2页第10题

第20题：解析首行系数不同

试卷首行为 $x_1+2x_2+x_3=1$，解析首行为 $x_1-2x_2+x_3=1$。

> 核对结果：按试卷原文 $k=2$ 无解；其余 k 唯一解为 $\left(\frac{(3k-11)}{[3(k-2)]},\frac{1}{[3(k-2)]},\frac{1}{(k-2)}\right)^T$。按解析版本，其余解为 $\left(\frac{(k-5)}{(k-2)},\frac{-1}{(k-2)},\frac{1}{(k-2)}\right)^T$，同样仅在 $k=2$ 无解。

分界一致但解向量不同；模拟题以试卷原文为基准。

试卷PDF第2页第20题；解析PDF第5页第20题

资料与范围

六章资料覆盖一元微积分主线。空间直线、多元微分、二重积分、级数、线性代数、概率的相关讲解依据真题及所附解析建立必要知识链，并明确作为配套基础或拓展说明。没有宣称这六章已覆盖所有考试内容。

来源	总页数
2025年重庆市专升本高数真题	2
2025年重庆专升本高数真题答案解析	6
第一章：函数，极限和连续	27

来源	总页数
第二章：导数与微分	24
第三章：微分中值定理与导数的应用	25
第四章：不定积分	16
第五章：定积分	19
第六章：微分方程	14